



BOLETIM SOCIEDADE BRASILEIRA DE ICTIOLOGIA



EDITORIAL

Prezados leitores,

Ao findar mais um ano, é muito bom fazer um balanço e verificar que a ictiologia brasileira avançou bastante. No início do ano tivemos a satisfação de acompanhar o Encontro Brasileiro de Ictiologia, cujo sucesso pode ser atribuído aos organizadores, participantes e patrocinadores. O número de inscritos no evento evidencia a magnitude da ictiologia nacional, cuja excelente qualidade pode ser vista nos trabalhos apresentados. Também pudemos acompanhar os artigos publicados pela *Neotropical Ichthyology*, cujo fator de impacto também se deve à qualidade dos trabalhos. A publicação desses artigos, por sua vez, é decorrente da dedicação exaustiva do editor chefe e dos editores de área, que não mediram esforços para manter a periodicidade dos fascículos. Provavelmente, devido ao esforço dos associados em manter a regularidade e a qualidade desses dois veículos de divulgação (os EBIs e a NI), a SBI se tornou de interesse de pesquisadores internacionais. Desta forma, a proposta apresentada na plenária da reunião da SBI, de se formar uma parceria entre a SBI e a *American Fisheries Society* (AFS) está se concretizando e, neste ano, o associado Luiz Silva da UFSJ foi designado pela Diretoria e pelo Conselho, como o nosso representante frente àquela associação. Durante a reunião anual da SBPC, a SBI foi representada por Rodrigo Torres da UFPE, em uma reunião com o ministro de Ciência e Tecnologia, Marco Antonio Raupp. Assim, a atuação efetiva dos sócios em atividades importantes, engrandeceu ainda mais a SBI. Da mesma forma, muitos sócios gentilmente enviaram

matérias para serem divulgadas neste Boletim. Na seção Destaques tivemos a contribuição dos sócios e participantes do *Fifth International Conference of Pan African Fish and Fisheries Association*, que nos enviaram uma matéria muito interessante, contendo informações do evento, de expedições de coletas na região de Bujumbura e do povo de Burundi. Na seção Entrevista, tivemos a honra de conversar com Stanley H. Weitzman, um dos ictiólogos sistematistas norte-americanos que muito contribuíram ao conhecimento dos peixes neotropicais e que continua em plena atividade. Em Comunicações publicamos a primeira parte do artigo que trata da biografia dos pesquisadores que descreveram peixes brasileiros no século XIX. No Peixe da Vez são apresentadas novas informações a respeito de *Atlantirivulus depressus*. Acreditamos que a remodelagem do Boletim, com a criação de novas seções como a de entrevistas com pesquisadores consagrados e a ficha técnica do peixe da vez, foi um passo importante para trazer mais informações aos associados. Gostaríamos de agradecer a todos os colegas que contribuíram com a sociedade durante este ano, mas que não vamos listá-los porque a quantidade é muito grande e não caberia nesse pequeno espaço que dispomos para o editorial. Também desejamos a todos um ótimo ano novo repleto de realizações.

Boa leitura!

Oscar Akio Shibatta
Presidente
Sociedade Brasileira de Ictiologia

DESTAQUES

Fifth International Conference of the Pan African Fish and Fisheries Association (PAFFA 5): Bujumbura, Burundi

Fabio Di Dario, Henrique R. Varella, Marina V. Loeb, Jansen Zuanon,
Mario C. C. de Pinna e Tulio F. Teixeira

A África sempre foi um continente de mistérios e aventuras. Em 1880, o poeta Arthur Rimbaud, então com apenas 25 anos mas com sua obra literária precocemente encerrada, abandonou a Europa e passou a viver na Abissínia, uma região que atualmente corresponde à Etiópia, Eritreia, Somália e Djibuti, no noroeste da África. Rimbaud deixou esse canto do mundo no começo de 1891, já extremamente doente, vindo a morrer na França com apenas 37 anos. Cerca de 20 anos antes de Rimbaud desembarcar na África, o grande explorador Britânico Richard F. Burton, acompanhado de John H. Speke, enveredara-se pelo leste da África em duas expedições que duraram um total de aproximadamente quatro anos. Embora os motivos que levaram Rimbaud a viver na Abissínia sejam até hoje discutidos, Burton e Speke foram à África com um objetivo claro. Naquela época, havia um boato de que o leste da África possuía um grande “mar interno”, que poderia ser a fonte do rio Nilo. Em sua jornada, Burton e Speke “descobriram” (para os europeus) os Grandes Lagos africanos, entre eles o Lago Tanganyika e o Lago Victoria (Fig. 1). Hoje sabe-se que o Tanganyika é o lago mais longo do mundo, com 673 km em extensão norte-sul, embora o maior lago africano em área seja o Victoria, com 69.000 km². O Tanganyika é também o lago mais profundo da África, chegando a 1.470 metros, perdendo em profundidade máxima apenas para o Lago Baikal, na Rússia (1.640 metros). Esses e outros grandes lagos africanos estão associados a uma série de falhas tectônicas que, em conjunto, formam o “Grande Vale do Rift”. Geologicamente, o “Grande Vale do Rift” atravessa a porção leste da África e do Oriente Médio, desde a Síria até Moçambique. O Lago Tanganyika está associado mais especificamente ao “Rift do Leste Africano”, que possui cerca de 5.000 km de extensão.

O fascínio natural que a África sempre despertou em espíritos irrequietos e sua



Figura 1. Mapa de Burundi (maior) e da África (canto esquerdo), mostrando o Lago Taganyika margeando a costa de Burundi.

biodiversidade quase sem paralelos obviamente fizeram com que diversos pesquisadores, ao longo dos séculos, se interessassem pela descrição e compreensão de sua ictiofauna. Entretanto, as instabilidades econômicas e sócio-políticas da maior parte dos países africanos no período pós-colonial recente sempre foram um entrave para o desenvolvimento de pesquisas continuadas no continente. Essa situação felizmente começou a mudar em diversos países a partir da década de 1990. A percepção de que o continente africano estava passando por um processo de melhoria das condições sociais e políticas fez com que um grupo pioneiro de ictiólogos, principalmente do *Royal Museum for Central Africa in Tervuren* (Bélgica), *American Museum of Natural History* (Estados Unidos) e do *J.L.B. Smith Institute of Ichthyology* (África do Sul; mais tarde rebatizado *South African Institute for Aquatic Biodiversity*, SAIAB), organizassem o primeiro encontro internacional de Ictiologia africana naquele continente. O primeiro simpósio PARADI (*Poissons Africains: Rôle et Applications de la Diversité Biologique*) foi realizado em Dakar, Senegal, entre 15 e 20 de novembro de 1993. O sucesso do PARADI de 1993 fez com que a equipe promotora do evento propusesse a organização de encontros quinquenais para a discussão dos avanços nas pesquisas em Ictiologia na África. O

evento seguinte da PARADI foi realizado em Grahamstown, África do Sul, entre 13 e 18 de setembro de 1998. Cinco anos depois, quando a associação de ictiólogos africanos passou a ser reconhecida como PAFFA (*Pan African Fish and Fisheries Association*) um novo congresso foi realizado na cidade de Cotonou, em Benin, entre 10 e 14 de novembro de 2003. Além da mudança do nome da associação, a terceira conferência da comunidade ictiológica africana contou com outra novidade: pela primeira vez dois pesquisadores sul-americanos (F. Di Dario e M. de Pinna; Fig. 2) participaram do evento. A *Fourth International Conference of the Pan African Fish and Fisheries Association* foi realizada, por sua vez, entre 20 e 26 de setembro de 2008 na cidade de Addis Ababa, Etiópia. O caráter integrador dos encontros da PAFFA é expresso em uma das recomendações para a escolha dos países-sede do evento: espera-se que exista uma alternância entre países que falam, como principal idioma europeu, o francês e o inglês. Seguindo essa tradição, a *Fifth International Conference of the Pan African Fish and Fisheries Association* (PAFFA 5) aconteceu esse ano no Burundi, de tradição francófona.

O Evento. O PAFFA 5 foi realizado entre 16 e 20 de setembro de 2013 na cidade de Bujumbura, em Burundi. Burundi é um pequeno país da África Central que fica às margens do Lago Tanganyika (Figs. 1 e 3), que também banha a Tanzânia, a República Democrática do Congo, e o Zâmbia. Além do francês, no Burundi se fala o Kirundi, que é a principal língua nativa, e o Suahili, uma língua falada em diversos países da África.



Figura 2. Fabio Di Dario (NUPEM/UFRJ) e Mário de Pinna (MZUSP) em uma pausa nas coletas na bacia do rio Ouémé, Benin, durante a *Third International Conference of the Pan African Fish and Fisheries Association* (PAFFA 3), em novembro de 2003.

Bujumbura, a capital do Burundi, possui aproximadamente 350.000 habitantes. Suas ruas não contam com iluminação pública, também não existem semáforos, e por elas circulam simultaneamente veículos com volante à direita e à esquerda. Vans funcionam como lotações e transportam todo tipo imaginável de carga. Carros antigos, geralmente em mau estado de conservação, compõem uma frota de táxis numerosa. Como consequência, o trânsito flui embalado pelas buzinas, embora seja surpreendentemente tranquilo. As margens das ruas, avenidas e estradas são ocupadas por pedestres, que se cumprimentam o tempo todo. Burundi é um dos países mais pobres da África, com uma economia fundamentalmente agrária. Apesar de ter vivenciado conflitos étnicos e políticos no século XX, o país tem passado por um período de estabilidade social e política nas últimas décadas, e o clima nas ruas é de absoluta tranquilidade.

O PAFFA 5 foi promovido pelo *Département de Biologie, Faculté des Sciences, Université du Burundi*, sob a coordenação do Dr. Gaspard Ntakimazi e co-organização do Dr. Charles Niyonkuru, também da *Université du Burundi* (Fig. 4). O evento também contou com o apoio institucional e financeiro do *Royal Museum for Central Africa in Tervuren* (RMCA, Bélgica), *Institut de Recherche pour le Développement* (IRD, França), Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo (MZUSP, Brasil), Núcleo em Ecologia e Desenvolvimento Socioambiental de Macaé, Universidade Federal do Rio de Janeiro (NUPEM/UFRJ, Brasil), *American Museum of Natural History* (AMNH, Estados Unidos), e *Auburn University* (AU, Estados Unidos).



Figura 3. Praia na margem leste do lago Tanganyika, ao sul de Bujumbura, em Burundi.

O comitê científico responsável pela organização do PAFFA 5 foi composto por pesquisadores de diversos países, incluindo os Drs. Abebe Getahun (Etiópia), Charles Niyonkuru e Gaspard Ntakimazi (Burundi), Phillippe A. Laleye (Benin), Paul Skelton (África do Sul), Fabio Di Dario e Mario de Pinna (Brasil), Christian Lévêque e Didier Paugy (França), Melanie Stiassny (Estados Unidos), e Jos Snoeks (Bélgica).

Os estudos apresentados no PAFFA 5 foram divididos em cinco temas: 1) Sistemática de peixes, pesquisas em biodiversidade e gerenciamento de dados; 2) Biologia, ecologia e comportamento; 3) Conservação aquática e gestão; 4) Peixes e segurança alimentar no Século XXI na África; e 5) Sessão Tanganyika. Ao todo, 182 trabalhos foram apresentados, sendo 63 na forma de pôsteres e 119 orais. Cerca de 140 pesquisadores, de mais de 30 países, participaram do evento. A grande quantidade de países representados no PAFFA 5 ressaltou seu caráter multicultural, que de fato é uma tradição em todos os encontros da PAFFA. Além dos estudos apresentados na forma de painel e oralmente, as manhãs contavam com uma palestra especial sobre temas que envolviam questões importantes para o futuro da ictiologia na África. Uma dessas palestras foi apresentada pelo Dr. Richard Vari, do *National Museum of Natural History, Smithsonian Institution*. Em sua palestra, o Dr. Vari falou sobre a hiper-diversidade ictiofaunística continental da América do Sul e África (Fig. 5). Um tema similar foi abordado pelo Dr. Jansen Zuanon (INPA) em sua apresentação oral, que versou sobre diversos aspectos comparativos da diversidade de peixes



Figura 5. Palestra apresentada pelo Dr. Richard Vari (NMNH) na manhã de 19 de setembro de 2013, intitulada *Hyperdiverse freshwater ichthyofaunas in Africa and the Neotropics: overview and comparisons*.

das bacias Amazônica e do Congo. As outras quatro apresentações orais e os painéis apresentados pelos demais membros da “equipe brasileira do PAFFA 5” também buscaram estabelecer comparações entre a diversidade de peixes neotropicais e africanos, ou entre estes dois e a Ásia.

Além de todos os aspectos positivos ligados à pesquisa, os encontros da PAFFA são também ótimas oportunidades para desenvolver uma das atividades que costuma ser listada como “a preferida” pela imensa maioria dos ictiólogos: coletas. Essas coletas devem ser combinadas entre os pesquisadores dos países participantes, e devem ser feitas de acordo com a legislação do país onde essa atividade será desenvolvida e para onde os espécimes coletados serão enviados. Nos dias que se seguiram ao PAFFA 5, tivemos a oportunidade de realizar coletas simples, exploratórias, no rio Rusizi, nos arredores de Bujumbura (Fig. 6), e no próprio Tanganyika. Os peixes coletados, que incluem exemplares das famílias Cichlidae, Clupeidae, Cyprinidae e Mormyridae (Fig. 7), entre outras, estão sendo triados e serão



Figura 6. Fabio Di Dario, Jansen Zuanon (INPA) e Mário de Pinna coletando no rio Rusizi, nos arredores de Bujumbura (foto de John P. Sullivan).

subsequentemente incorporados à Coleção de Peixes do Museu de Zoologia da USP, quando estarão disponíveis para os mais diversos tipos de estudos. Outro aspecto marcante dessas coletas é a possibilidade de interagir com a população local de maneira bastante descontraída, principalmente com as crianças, que na África sempre se mostram muito interessadas e animadas com nossas atividades (Fig. 8).

Os Grandes Lagos africanos, Cichlidae, e o PAFFA 5. Seria impossível falar sobre coletas em



Figura 7. Foto de um exemplar de *Cyphomyrus discorhynchus* (Osteoglossomorpha: Mormyridae) coletado no rio Rusizi no dia 26 de setembro de 2013, após o término do PAFFA 5 (foto e identificação de John P. Sullivan).

Burundi sem mencionar o lago Tanganyika e sua espetacular fauna de Cichlidae. Os ciclídeos constituem um grupo natural com pelo menos 1.600 espécies que vivem nos mais diversos ambientes de água doce, embora também existam algumas espécies eurialinas ou de águas salobras. A distribuição natural de Cichlidae abrange a América Central, boa parte dos continentes sulamericano e africano (incluindo Madagascar), o sul da Índia e Sri Lanka e alguns países do Oriente Médio. Os rios e lagos da região Neotropical hospedam quase um terço das espécies da família, na subfamília Cichlinae. Entretanto, a grande diversidade de Cichlidae está localizada no continente africano, principalmente nos “Grandes Lagos do Rift”, que contêm cerca de dois terços de todas as espécies conhecidas do grupo.

A enorme riqueza de espécies de Cichlidae na África foi resultado de radiações adaptativas explosivas que aconteceram com a formação dos Grandes Lagos. Assim, assembleias de peixes

endêmicos e com grande similaridade morfológica ocorrem em simpatria nesses lagos, constituindo grupos monofiléticos chamados de *species flocks*. Dessa forma, os ciclídeos dos Grandes Lagos africanos são vistos como um dos modelos mais importantes para o entendimento dos mecanismos de rápida diversificação e especiação em vertebrados. Os Grandes Lagos africanos, por sua vez, são laboratórios a céu aberto, onde pesquisas visando a compreensão de padrões e processos evolutivos podem ser desenvolvidas. Mais de 500 espécies de ciclídeos vivem no Lago Malawi, por exemplo, com uma riqueza total estimada entre 700 a 900 espécies, incluindo as muitas ainda não descritas. Todas essas espécies fazem parte de uma mesma linhagem de acordo com análises filogenéticas recentes baseadas em dados moleculares. O mesmo acontece no Lago Victoria, onde aproximadamente 500 espécies endêmicas (incluindo espécies ainda não descritas) também descendem de uma única população ancestral. As linhagens dos ciclídeos endêmicos dos lagos Malawi e Victória fazem parte do megadiverso grupo dos haplochromíneos, que também são encontrados em outros lagos menores e em rios africanos.

O Lago Tanganyika é o mais antigo dos Lagos do Rift Africano, mas possui uma diversidade relativamente baixa de ciclídeos, com “apenas” 180 a 250 espécies. Apesar da menor diversidade em número de espécies, os ciclídeos do Lago Tanganyika possuem uma grande diversidade de formas, comportamentos e especializações ecológicas. Presume-se que isso seja um reflexo da história evolutiva polifilética



Figura 8. Jansen Zuanon e crianças de um vilarejo nos arredores de Bujumbura, próximo ao rio Rusizi.

dos grupos de espécies que habitam esse lago, que derivam de aproximadamente doze linhagens separadas, dentre elas as tribos Lamprologini e Tropheini. Além disso, a grande diversidade morfológica e ecológica dos ciclídeos do Tanganyika se deve à geomorfologia complexa do lago, onde três bacias profundas talvez funcionem como barreiras para algumas espécies, resultando em um maior isolamento e consequentemente uma maior diferenciação regional. É interessante o fato de que a pesca no Lago Tanganyika é dominada pela captura das pequenas sardinhas endêmicas *Stolothrissa tanganyicae* e *Limnothrissa miodon* (Clupeiformes: Clupeidae), apesar da grande diversidade de ciclídeos que ali vivem. Essas sardinhas são capturadas em redes de arrasto com malhas finas e secas ao sol, sendo geralmente servidas fritas e com limão. Outra espécie importante para a pesca em todos os países banhados pelo Tanganyika é o *Lates stappersii*



Figura 9. Almoço típico durante o PAFFA 5: “mokeke” frito (*Lates stappersii*, Latidae) com salada, “coca-cola” e a cerveja local “Primus” (a preferida em Burundi desde 1955), às margens do Lago Tanganyika.



Figura 10. Explosão de cores e formas: cardumes e indivíduos de diversas espécies de Cichlidae fotografados em um mergulho livre em Nyanza Lac, Lago Tanganyika, no sul de Burundi.

(Perciformes: Latidae), chamado em Burundi de “mokeke” (Fig. 9).

Uma das atividades mais interessantes realizadas durante o PAFFA 5 foi um mergulho livre em Nyanza Lac, uma área marginal do Tanganyika no sul do Burundi. Poucos minutos após o início do mergulho, ficamos espantados com a diversidade de espécies de ciclídeos que podiam ser facilmente observadas (Figs. 10 e 11). Territorialismo e segregação de nichos ecológicos entre diferentes espécies podiam ser facilmente percebidos naquele local: observamos espécies menores e pelágicas, espécies vivendo em frestas e cavidades nas rochas nos trechos mais profundos da costa, outras que pareciam associar-se mais com o substrato arenoso, além de espécies que preferiam as porções mais superficiais do costão rochoso próximas às margens do lago. A transparência da água e a quantidade de informações disponíveis para serem capturadas por uma mente inquisitiva não deixam dúvidas do motivo pelo qual o Tanganyika tem sido objeto de tantos estudos interessantes sobre evolução e ecologia.



Figura 11. *Boulengerochromis microlepis* fotografado em Nyanza Lac, Lago Tanganyika.

O PAFFA 5 incluiu uma mesa redonda sobre os ciclídeos do Tanganyika, e diversos outros estudos sobre o grupo foram apresentados oralmente em outras sessões ou na forma de pôster. Entre os trabalhos apresentados com Cichlidae, destacam-se aqueles dos grupos de pesquisa liderados por Christian Sturmbauer (*University of Graz*, Áustria), Axel Meyer (*Universität Konstanz*, Alemanha), Walter Salzburger e Stephan Küblmüller (*Universität Basel*, Suíça) e Ulrich Schlieven (*Zoologische Staatssammlung*, Munique). Estudos de genética de populações, filogeografia e filogenias com base em dados moleculares claramente dominaram essas apresentações, além de estudos que discutiam a importância de mecanismos de hibridização para a origem e manutenção da diversidade de ciclídeos

nos Grandes Lagos africanos. Trabalhos morfológicos em Cichlidae foram mais limitados à morfometria geométrica e análises de complexos anatômicos. Alguns trabalhos apresentados visavam uma maior compreensão sobre os mecanismos que originaram os mais diferentes hábitos alimentares no grupo, como por exemplo a lepidofagia e a presença de lábios intumescidos em espécies africanas e meso-americanas de Cichlidae. De forma geral, também ficou evidente a diferença de abordagens predominantes nos estudos apresentados durante o PAFFA: a imensa maioria das pesquisas tecnologicamente sofisticadas e envolvendo genética molecular vêm sendo executadas por pesquisadores europeus, enquanto os profissionais e estudantes africanos vêm conduzindo pesquisas básicas nas áreas de Taxonomia, Distribuição, Biologia e Ecologia.

O futuro. Ainda não está definido qual país sediará a *Sixth International Conference of the Pan African Fish and Fisheries Association* (PAFFA 6), mas há vários candidatos. O amadurecimento e o sucesso continuado dos encontros da PAFFA desde 1993 não deixam dúvidas de que o evento será realizado, em princípio, no segundo semestre de 2018. Na verdade, com a relativa melhora das condições sociais e econômicas em pelo menos uma parte da África, já existem boatos sobre a possibilidade de que os encontros da PAFFA ocorram em um

intervalo menor de tempo, talvez a cada três anos. Caberá ao comitê científico que inclui pesquisadores tradicionalmente ligados à organização dos encontros e à Diretoria atual da PAFFA escolherem entre as propostas apresentadas por pesquisadores do Quênia, Nigéria, Tanzânia, Malawi, Uganda e Camarões. Pesquisadores brasileiros têm participado dos encontros da PAFFA desde 2003. Nesta última edição, contamos com a participação de seis brasileiros, incluindo três estudantes de doutorado, que apresentaram estudos visando uma maior integração entre as pesquisas desenvolvidas com peixes nos dois continentes. A participação de pesquisadores e estudantes brasileiros nos encontros da PAFFA tem ressaltado cada vez mais que a conexão entre a América do Sul e a África não está restrita ao seu aspecto histórico-biogeográfico. Participar desses eventos permitiu a percepção de que problemas e desafios similares são enfrentados por pesquisadores e estudantes dos dois continentes, principalmente no que se refere à conservação dos ecossistemas aquáticos. Por esses e outros motivos, esperamos que a presença de brasileiros e sulamericanos seja ainda maior nos próximos encontros. O que sabemos é que nós estaremos no PAFFA 6, onde quer que ele seja realizado. Afinal de contas, a África sempre será um continente fascinante, repleto de mistérios e aventuras (Fig. 12).



Figura 12. Membros da “equipe brasileira do PAFFA 5” apreciando a vista no alto do monte Kikizi (2145 metros de altura) em Rotovu, sul de Burundi, onde a fonte mais ao sul do rio Nilo foi encontrada em 1937 pelo explorador alemão Burkhardt Waldecker.

Bibliografia e Literatura Recomendada.

- Africhthy: African ichthyology portal/portail d'ichthyologie africaine. <http://africhthy.org/>
- Kuraku, S. & A. Meyer. 2008. Genomic analysis of cichlid fish 'natural mutants'. *Current Opinion in Genetics & Development*, 18: 551-558.
- Lowe-McConnell, R. 2003. Recent research in the African great lakes: fisheries, biodiversity and cichlid evolution. In: *Freshwater Forum*. Freshwater Biological Association, 20(2003): 64p.
- Muschick, M., A. Indermaur & W. Salzburger. 2012. Convergent evolution within an adaptive radiation of cichlid fishes. *Current Biology*, 22: 2362-2368.
- Salzburger, W & A. Meyer. 2004. The species flocks of East African cichlid fishes: recent advances in molecular phylogenetics and population genetics. *Naturwissenschaften*, 91: 277-290.
- Salzburger, W., A. Meyer, S. Baric, E. Verheyen & C. Sturmbauer. 2002. Phylogeny of the Lake Tanganyika cichlid species flock and its relationship to the Central and East African haplochromine cichlid fish faunas. *Systematic Biology*, 51: 113-135.
- Skelton, P. H. & E. R. Swartz. 2011. Walking the tightrope: trends in African freshwater systematic ichthyology. *Journal of Fish Biology*, 79: 1413-1435.
- Snoeks, J. & A. Getahun. 2013. Proceedings of the Fourth International Conference on African Fish and Fisheries, Addis Ababa, Ethiopia, 22-26 September 2008. *Zoological Documentation Online Series*, Royal Museum for Central Africa, Tervuren, Belgium. 76p. (disponível em http://www.africamuseum.be/museum/research/publications/rmca/online/conference2008-addisababa_africanfish.pdf)
- Turner, G. F. 2007. Adaptive radiation of cichlid fish. *Current Biology*, 17: 827-831.

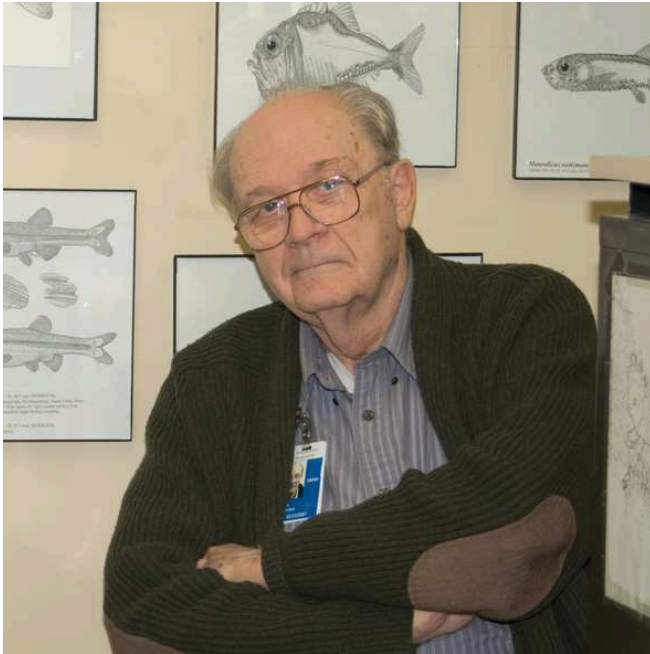
**Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Núcleo em Ecologia e Desenvolvimento
Socioambiental (NUPEM/UFRJ)
(didario@macae.ufrj.br – FDD)**

**Seção de Peixes, Museu de Zoologia da
Universidade de São Paulo (MZUSP) (HRV,
MVL, MCCP, TFT)**

**Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia,
Coordenação de Biodiversidade (INPA) (JZ)**

ENTREVISTA

Stanley H. Weitzmann

National Museum of Natural History, Smithsonian Institution

A sessão de entrevista desse número é dedicada ao Dr. Stanley H. Weitzman, atualmente Pesquisador Emérito da Divisão de Peixes do *National Museum of Natural History, Smithsonian Institution*. Embora oficialmente aposentado em 2007, Dr. Stanley continua regularmente seu trabalho no museu juntamente com sua esposa, e também ictióloga, Marilyn Weitzman. Iniciado em 1951, seu trabalho soma mais de 300 publicações em periódicos científicos, livros e revistas de aquarismo, que aprimorou de maneira indubitável o conhecimento da ictiofauna de água doce da região Neotropical.

1. When did your interest for fishes start?

My interest in fishes started when as a child (exact age lost in memory, but very early teens) I was exploring a small stream in San Anselmo, California a town just north of San Francisco across the Golden Gate, before the Golden Gate Bridge was built. I found it interesting because open sewers in the town contaminated the creek in the town killing all the vegetation and fishes, etc. for a short distance, but after some distance the creek became richer in life

again as before it was contaminated.

1. Quando começou seu interesse por peixes?

Meu interesse por peixes começou quando ainda criança (a idade exata se perdeu na memória, mas no começo da juventude) eu estava explorando um pequeno riacho em São Anselmo, Califórnia, uma cidade ao norte de São Francisco cruzando a Golden Gate, antes da construção da Golden Gate. Achei o caso interessante porque o esgoto a céu aberto na cidade contaminou o riacho matando toda a vegetação e peixes, por uma curta distância, mas após alguma distância o riacho se tornava novamente mais rico em vida, como era antes da contaminação.

2. Do you have a favorite group or species of fish?

Yes, Characiformes, but soon I became also interested in the marine tide-pool fishes along the coast north of San Francisco, many of which are very beautifully colored. My wife and I later made several collecting trips in the Bolinas tide pools and in tide pools farther north in California.

2. Você tem um grupo ou espécie de peixe favorito?

Sim, Characiformes, mas logo me interessei também pelos peixes de poções de maré ao longo da costa norte de São Francisco, muitos dos quais são lindamente coloridos. Posteriormente minha esposa e eu fizemos diversas viagens de coleta nas poças de maré de Bolinas e nas poças mais ao norte na Califórnia.

3. How did you keep your interest for ichthyology during the years in the Navy (1945-47)?

During the years when I was in the Navy I served "out of" San Francisco, Hawaii, and down to the Philippines and I had a chance to observe many marine tropical fishes as well as the tropical land flora. My wife Marilyn, who also grew up in San Anselmo, was the daughter of the owner of a local service tree company and had several men working for him in that business.



Stanley Weitzman, no *Smithsonian Institute*, em Washington, foto tirada na década de 1970.

3. Como você manteve seu interesse pela ictiologia durante os anos que serviu a Marinha (1945-47)?

Durante os anos que eu estava na marinha servi fora de São Francisco, Havaí e para baixo nas Filipinas, e tive a chance de observar muitos peixes tropicais marinhos bem como a flora tropical continental. Minha esposa Marilyn, que também cresceu em São Anselmo, era filha do proprietário de uma empresa local de jardinagem e tinha muitos homens trabalhando para ele neste negócio.

4. When and how was your first contact with Neotropical fishes?

I first came in contact with Neotropical fishes through the aquarium trade when I was in my early teens. Also, while I was a student at University of California, Berkeley and Stanford University I volunteered at the Steinhart Aquarium in San Francisco.

4. Quando e como foi seu primeiro contato com os peixes Neotropicais?

Primeiramente tive contato com peixes Neotropicais através do comércio aquarista quando estava no começo da minha juventude. Também, enquanto eu era estudante na Universidade da Califórnia, Berkeley e na Universidade de Stanford voluntariei no Aquário Steinhart em São Francisco.

5. When and under which circumstances was your first visit to South America?

While at Stanford I studied the fresh water hatchet fishes (Gasteropelecidae) and wrote

several articles for the San Francisco Aquarium Society. After I got my PhD at Stanford I was hired at the Smithsonian Institution in 1963 to study certain deep sea fishes. When that project was finished I returned to my studies of freshwater fishes especially of South America, this time especially studying the relationships of the pencil fishes, Nannostomus. In 1975 I decided that I should go to South America to see where the fish actually live. Marilyn and I with William and Sara Fink went to São Paulo for six weeks to help sort and label some of the collections that had been made along the Amazon for the museum. We worked with Drs. Naércio Menezes and Heraldo Britski there and had the chance to collect with them in streams south. On our trip home we spent a few days at INPA in Manaus and also a few days in Caracas, Venezuela at the museum there.

Marilyn Weitzman considerations. Our first impressions of Brazil were all favorable, I enjoyed all of it. The facilities at MZUSP needed renovation and subsequent visits have shown that much has changed. INPA at that time was very active with much happening but I don't think fishes were being included in the collection. Obviously, we liked much about Brazil as we made several more trips and were able to make many more collections in other parts of the country.

5. Quando e sob qual circunstância foi sua primeira visita à América do Sul?

Enquanto estava em Stanford estudei os peixes-borboleta de água doce (Gasteropelecidae) e escrevi diversos artigos para a *San Francisco*



Naércio Menezes, Marylin Weitzman, Stanley Weitzman, Carlos Lucena, Margaret Lucena, numa expedição de campo aos rios do litoral de Santa Catarina, na década de 1980.

Aquarium Society. Depois que consegui meu PhD em Stanford fui contratado pelo *Smithsonian Institution* em 1963 para estudar certos peixes oceânicos de profundidade. Quando aquele projeto terminou retornei aos meus estudos com peixes de água doce, principalmente os da América do Sul, desta vez estudando especialmente as relações dos peixe-lápis (torpedinho), *Nannostomus*. Em 1975, decidi que deveria ir para a América do Sul ver onde os peixes realmente viviam. Marilyn e eu com William e Sara Fink fomos a São Paulo por seis semanas para ajudar na triagem e etiquetagem de algumas coletas que haviam sido feitas na Amazônia para o Museu (atual MZUSP). Lá, trabalhamos com os Drs. Naércio Menezes e Heraldo Britski e tivemos a chance de coletar com eles em riachos ao sul. Na nossa viagem para casa passamos poucos dias no INPA em Manaus e também poucos dias no museu em Caracas, Venezuela.

Considerações de Marilyn Weitzman. Nossa primeira impressão do Brasil foi bem favorável, gostei de tudo. As instalações no MZUSP precisavam de reformas e nossas visitas subsequentes mostraram que muito havia mudado. O INPA naquela época era muito ativo com muita coisa acontecendo, mas não acho que peixes estavam sendo incluídos na coleção. Obviamente gostamos muito do Brasil, uma vez que fizemos muitas outras viagens e muitas coletas em outras partes do país.

6. You had a passion for plants at the beginning of your career as a naturalist. Does it still go on?

My passion for plants began with summer trips to the redwood forests north with my folks. At Berkeley, I took a botany course that meant going out to find and identify many plants in California. This involved weekend trips around the state, identifying and photographing. This went well with Marilyn who had also learned many native plants. She studied Landscape Design at UC Berkeley. We continued our weekend trips long after the botany course had ended and have extensive photographic slides.

Marilyn Weitzman Considerations. I studied landscape design and worked as a landscape

architect for many years. During all that time I also did all of the typing for Stan – I typed and edited all of his papers until he got his own computer. Around 1972 Stan suggested that I study fishes with him and that I would have my own project. That sounded very good to me as I didn't think I wanted to continue as a landscape architect and that I would not just be his typist but would be independent. And this has worked out very well. My specialty has been the relationships in the family Lebiasinidae excepting the genus Nannostomus which remained Stan's domain. In order to get the funds for our first South American trip, Stan suggested I study the possible relationship between two Hyphessobrycon species common in the area where we were going. Thus I spent several years studying Hyphessobrycon and Astyanax before returning to the lebiasinids. At one point, I decided that the map of South America then being used by that time was totally inadequate and set to making a new map that included as many rivers as possible. This map is now being used in many publications.



Mapa da América do Sul, elaborado por Marylin Weitzman.

6. Você tinha uma paixão por plantas no começo de sua carreira como naturalista. Ela ainda continua?

Minha paixão por plantas começou com viagens de verão para as florestas de Sequoia ao norte com meus pais. Em Berkeley fiz um curso de botânica que me levou a sair para encontrar e identificar plantas na Califórnia. Isto envolvia viagens pelo estado nos finais de semana, identificando e fotografando. Isto transcorreu bem com Marilyn, que também havia aprendido sobre muitas plantas nativas. Ela estudou Paisagismo na Universidade da Califórnia, Berkeley. Continuamos nossas viagens nos finais de semana muito além do término do curso de botânica e temos muitos slides fotográficos.

Considerações de Marilyn Weitzman. Estudei Paisagismo e trabalhei como arquiteta paisagista por muitos anos. Durante todo esse tempo eu também fazia toda digitação para o Stan – digitei e editei todos seus trabalhos até ele ter seu próprio computador. Por volta de 1972 Stan sugeriu que eu estudasse peixes com ele e tivesse meu próprio projeto. Aquilo me pareceu muito bom, uma vez que eu não queria continuar como arquiteta paisagista, e eu também não mais seria somente sua datilógrafa, porém seria independente. E isso se resolveu muito bem. Minha especialidade tem sido as relações dentro da família Lebiasinidae exceto o gênero *Nannostomus*, o qual permaneceu nos domínios de Stan. Com o objetivo de receber fundos para nossa primeira viagem a América do Sul, Stan sugeriu que eu estudasse as possíveis relações de duas espécies de *Hyphessobrycon* comuns na área onde estávamos indo. Assim, passei vários anos estudando *Hyphessobrycon* e *Astyanax* antes de retornar aos lebiasinídeos. A certo ponto, decidi que o mapa da América do Sul em uso na época era totalmente inadequado e me pus a fazer um novo mapa que incluísse o maior número possível de rios. Este mapa é agora usado em muitas publicações.

7. How was your experience working with George S. Myers at Stanford University?

I was fortunate to have learned and worked with George S. Myers in my “formative years.” Myers had one of the best and “largest” memories of anyone I have ever known, a true

genius in that regard. We published several articles together.

7. Como foi sua experiência de trabalho com George S. Myers na Universidade de Stanford?

Tive a sorte de ter aprendido e trabalhado com George S. Myers nos meus anos de formação. Myers teve uma das melhores e maiores memórias de todos que já conheci, um verdadeiro gênio nesse aspecto. Publicamos diversos artigos juntos.

8. You have wonderful illustrations in your works. How did you learn scientific illustration?

Drawing scientific illustration seem to come “naturally” to me.

8. Você tem ilustrações maravilhosas em seus trabalhos. Como você aprendeu ilustração científica?

Desenhar ilustração científica parece ter surgido naturalmente em mim.

9. Were you inspired by any particular ichthyologist?

This one is hard to answer, but rather than being inspired by any particular ichthyologist I was inspired by a series of them, such as George S. Myers, Ralph Bolin, Donn Rosen, and Humphrey Greenwood. Ralph Bolin was primarily interested in marine fishes of the World, but especially in the tide pools of the Pacific Ocean along the coast of North America. Early in my career, I had a similar interest and at that time, I thought perhaps it would be good to become a student of Bolin. When I met him to talk about this we went together to



Marilyn Weitzman e Stanley Weitzman (no meio, em pé), durante o *International Symposium on Phylogeny and Classification of Neotropical Fishes*, Porto Alegre, 1997.



Heiko Bleher, Richard Vari, Antonio Machado-Allison, Stanley Weitzman, Marilyn Weitzman, Barry Chernoff e Naércio Menezes (da esquerda para direita), Porto Alegre, 1997.

examine some tide pools along the California coast. I had already studied independently the fishes of the California tide pools at that time, and Dr. Bolin simply remarked to me when we were together collecting in one of the larger tide pools that he felt that he did not need to help me in any way about studying these fishes. The publication Greenwood et al. (1966) was primarily where I worked with them. I must here add that the new information contained in this paper was primarily the work of Greenwood and Rosen.

9. Você foi inspirado por algum ictiólogo em particular?

Esta pergunta é difícil de responder, mas melhor do que ser inspirado por um ictiólogo em particular fui inspirado por vários deles, tal como George S. Myers, Ralph Bolin, Donn Rosen, e Humphrey Greenwood. Ralph Bolin tinha interesse nos peixes marinhos do mundo, mas principalmente nas espécies de poças de marés do Oceano Pacífico ao longo da costa da América do Norte. No começo da minha carreira tive um interesse similar e naquela época pensei que talvez seria bom tornar-me um estudante do Bolin. Quando o encontrei para conversar sobre isso fomos juntos examinar algumas poças de maré ao longo da costa da Califórnia. Eu já havia estudado independentemente os peixes das poças de maré da Califórnia naquela época, e Dr. Bolin simplesmente ressaltou-me, quando coletávamos juntos em uma das maiores poças, que ele sentia que não precisava me ajudar no estudo desses peixes. A publicação de Greenwood *et al.* (1966) foi essencialmente onde trabalhei com eles. Devo acrescentar aqui que as novas informações contidas nesse trabalho foram essencialmente o trabalho de Greenwood e Rosen.

10. In your point of view, how was the ichthyological community impacted during the transition from Linnaean to cladistic classifications?

This is an interesting question, but as one of the first to welcome cladistics classification perhaps, I was a bit prejudiced. Some persons at the time certainly were! However, in time cladistics did become established. Fortunately, logic wins in the end.

10. No seu ponto de vista, como a comunidade ictiológica foi impactada durante a transição da classificação lineana para a cladística?

Esta é uma questão interessante, mas talvez como um dos primeiros a receber a classificação cladística, eu estava um pouco preconceituoso. Algumas pessoas na época certamente estavam! Entretanto, com o tempo a cladística se estabeleceu. Felizmente, a lógica vence no final.

11. What is your opinion about the quality of the work developed by South American ichthyologists?

I think that the quality of current South American ichthyologists is excellent, with so many good students coming along.

11. Qual a sua opinião sobre a qualidade dos trabalhos desenvolvidos por ictiólogos sul-americanos?

Eu penso que a qualidade dos ictiólogos sul-americanos atuais é excelente, com muitos estudantes bons aparecendo.

Final considerations. *In South America the science of ichthyology must be done by well-trained South Americans! By that I mean that to truly do thorough, excellent research in systematic science it must be done by persons well trained and who live in the country of the work they are doing their research!*

Considerações finais. Na América do Sul a ciência da ictiologia deve ser feita por sul-americanos bem treinados. Com isso quero dizer que para se fazer de modo minucioso, pesquisa de excelência na ciência da sistemática deve ser feita por pessoas bem treinadas e que moram no país onde estão desenvolvendo sua pesquisa.

COMUNICAÇÕES

Peixes Brasileiros descritos no século XIX e biografia dos seus descritores (parte 1)

Hitoshi Nomura

Introdução. Este artigo trata dos táxons referentes aos peixes marinhos e de água doce descritos por ictiólogos do século XIX, acompanhados da biografia de cada um deles. Nesta primeira parte, serão mencionados quarenta ictiólogos e, na próxima parte (Boletim SBI, n° 109), outros quarenta. Muitas expedições estrangeiras percorreram o território brasileiro durante o século XIX e seus membros coletaram muitos animais da nossa fauna, que foram incorporados aos museus que eles representavam. Os leitores interessados nessas expedições devem ler as obras de Garcia (1922) e de Neiva (1929), que tratam minuciosamente do assunto. A biografia de cada ictiólogo é seguida pela lista das espécies que cada um descreveu.

Material e Métodos. A compilação das espécies descritas no século XIX se baseou em três publicações: no catálogo organizado pelos editores Menezes, Buckup, Figueiredo & Moura (2003), no catálogo dos editores Buckup, Menezes & Ghazzi (2007) e na lista de peixes do Brasil publicada pela Wikipédia (2013, http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_peixes_do_Brasil). A lista de espécies descritas por cada autor não é exaustiva. A lista de ictiólogos está organizada pelo ano da descrição da primeira espécie de cada autor, em ordem crescente.

Resultados.

1. Bernard Germain Étienne de La Ville-sur-Ilлон, Comte de Lacépède (1756-1825) (Figura 1)

Bernard Germain de Lacépède nasceu na cidade de Agen, na Guiana Francesa, em 26 de dezembro de 1756 e faleceu na cidade de Épinay-sur-Seine, França, em 6 de outubro de 1825. Sua educação foi providenciada pelo próprio pai. O seu interesse pelos animais se manifestou quando conheceu a obra de Buffon *Histoire Naturelle Générale et Particulière*. Ele

também gostava de música, tocava piano e órgão e fazia composições. Ele escreveu dois tratados, um sobre *Essai sur l'électricité*, em 1781 e outro sobre *Physique générale et particulière*, de 1782-1784. Essas obras caíram no gosto de Buffon, que se tornou seu amigo e, em 1785, ele o indicou para ser subdemonstrador no *Jardin du Roi*, e propôs-lhe que continuasse sua obra *Histoire Naturelle*. Essa continuação teve o título de *Histoire des quadrupèdes, ovipares et des serpents*, em 10 volumes (1788-1789) e a *Histoire naturelle des reptiles* (1789). Com o término da Revolução Francesa, Lacépède se tornou membro da Assembléia Legislativa, mas durante o Reino do Terror ele deixou Paris, pois sua vida ficou em perigo porque ele desaprovava os massacres. Quando o Jardin du Roi foi reorganizado como *Jardin de Plantes*, ele foi nomeado para a cadeira que foi criada para estudar os Répteis e os Peixes. Em 1798, ele publicou o primeiro volume da *Histoire Naturelle des Poissons*, sendo que o quinto surgiu em 1803. Em 1804, ele publicou a *Histoire des Cétacés*. Como ele se dedicou mais à política, não publicou mais nada sobre ciência. Em 1799 tornou-se senador e em 1801 presidente do senado (depois também em 1807-1808 e 1811-1813), em 1803 Grã-Chanceler da Legião de Honra, em 1804 ministro de Estado, e na Restauração Bourbon em 1819 ele se tornou Grão-Vassalo do Rei. Antes de falecer ele escreveu *Histoire générale physique et civile de l'Europe*, em 18 volumes (1826).

Ele descreveu as espécies: Clupeiformes: Pristigasteridae: *Odontognathus mucronatus* (1800); Beloniformes: Belonidae: *Tylosurus acus* (1803); Siluriformes: Ariidae: *Genidens barbatus* (1803); Pimelodidae: *Pimelodus maculatus* (1803); Gasterosteiformes: Fistulariidae: *Fistularia petimba* (1803); Perciformes: Sciaenidae: *Cynoscion acoupa* (1801), *Pachypops fourcroyi* (1802); Scombridae: *Auxis thazard* (1800); Istiophoridae: *Makaira nigricans* (1802).



Figura 1. Bernard Germain Étienne de La Ville-sur-Ilлон, Comte de Lacépède (1756-1825) (data desconhecida).

2. Marcus Elieser Bloch (1723-1799)

Ver biografia em Nomura (2013).

Bloch descreveu as seguintes espécies (todas com Schneider): Squaliformes: Centrophoridae: *Centrophorus granulosus* (1801); Somniosidae: *Somniosus microcephalus* (1801); Myliobatiformes: Dasyatidae: *Dasyatis guttata* (1801); Gymnuridae: *Gymnura micrura* (1801); Aulopiformes: Synodontidae: *Trachinocephalus myops* (1801); Cyprinodontiformes: Poeciliidae: *Poecilia vivipara* (1801); Siluriformes: Pimelodidae: *Phractocephalus hemiliopterus* (1801), *Sorubim lima* (1801); Gymnotiformes: Sternopygidae: *Sternopygus macrurus* (1801); Perciformes: Acanthuridae: *Acanthurus coeruleus* (1801); Carangidae: *Oligoplites saurus* (1801); Cichlidae: *Cichla ocellaris* (1801); Sciaenidae: *Macrodon ancylodon* (1801); Serranidae: *Polyprion americanus* (1801); Pleuronectiformes: Achiridae: *Trinectes maculatus* (1801); Cynoglossidae: *Symphurus plagusia* (1801); Tetraodontiformes: Tetraodontidae: *Colomesus psittacus* (1801).

3. Johann Gottlieb Theaenus Schneider (1750-1822)

Johann Gottlieb Theaenus Schneider nasceu na cidade de Kollmen (hoje Collin), perto de Oschatz, a leste de Leipzig, Alemanha, em 18 de janeiro de 1750 e faleceu na cidade de Breslau (hoje Wrocław), Polônia, em 12 de janeiro de 1822.

Ele estudou Filologia, em especial os clássicos gregos, assim como História Natural nas Universidades de Leipzig (1769), Göttingen (1772) e Strassburg (1774), onde obteve o título de Doutor em Filosofia em 1774. Ele se tornou Professor de Filologia na Universidade Frankfurt (Oder). Johann fez muitas traduções e comentários incluindo a *Historia Animalium*, de Aristóteles, em 4 volumes (1822). Essa Universidade foi transferida para Breslau. Em 1811, ele se mudou para lá. Como ele não tinha vocação para lecionar, preferiu o posto de bibliotecário da Universidade em 1814. Por ser filólogo ele sabia usar a nomenclatura binominal proposta por Linnaeus. Em 1783 ele publicou *Allgemeine Naturgeschichte der Schildkröten, nebst einem systematischen Verzeichnisse der einzelnen Arten und zwey Kupfern* (J. G. Müller, XLVIII + 364 pp., 1 pl.), com dois suplementos em 1787 e 1789, tratando da revisão histórica da quelonologia, com uma seção de sistemática na qual foram descritos, pela primeira vez, diversos quelônios conhecidos, como *Chrysemus picta*, *Chelus fimbriatus* e *Trionix ferox*. Em 1790-1792 publicou o livro *Amphibiorum Physiologie*, mas a despeito do título tratava mais da sistemática de lagartos.

Schneider fez uma revisão dos anfíbios e répteis e publicou, em 1799 e 1801, em dois volumes, o livro *Historiae Amphibiorum*, tendo criado gêneros e espécies, tais como *Crocodylus porosus*, *Crocodylus siamensis* e *Paleosuchus trigonatus* entre os crocodilos. Em 1812, publicou monografias sobre *Geckos* e em 1821, sobre *Boas*. Em 1786, ele analisou os originais de Marcgrave na revista *Leipzig Magazin Naturgeschichte Oekon*, 3: 270-278, sob o título *Nachricht von den Originalzeichnungen von Marcgrafs brasilischer zoologie*. Para outras informações sobre esse autor veja-se Adler (1989: 13) e Nomura (1998: 281-282).

Schneider descreveu diversas espécies com a colaboração de Bloch (ver a lista completa de espécies na biografia de Bloch).

4. François Auguste Péron (1775-1810) (Figura 2)

François Auguste Péron nasceu na cidade de Cérilly, França, em 22 de abril de 1775 e faleceu na mesma cidade em 14 de dezembro de 1810. Ele fez parte da armada da República em 1792 e foi feito prisioneiro em Magdebourg,



Figura 2. François Auguste Péron (1775-1810) (data desconhecida).

quando começou a estudar história natural. Ele foi reformado em 1794 por ter perdido a orelha direita. Começou a estudar medicina em Paris graças a uma bolsa, mas decidiu sair do país. O botânico Bernard Jussieu conseguiu-lhe o posto de zoólogo da expedição às Terras Austrais a bordo dos navios *Le Géographe* e *Le Naturaliste*, comandado pelo capitão Nicolas Baudin (1754-1803). Durante a viagem ele fez amizade com Jean Baptiste Bory de Saint-Vincent. Outro membro da expedição foi Charles Alexandre LeSueur (1778-1846); juntos eles colecionaram mais de 100.000 espécimes de animais, sendo que 2.500 eram novos para a ciência. Em 14 de outubro de 1805 Péron foi nomeado membro correspondente do Instituto da França, na classe de anatomia e zoologia. Ele é autor do livro *Observations sur l'anthropologie* (1800) e de algumas partes da *Voyage de découvertes aus Terres Australes, pendant les années 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804*.

François descreveu as seguintes espécies: Hexanchiformes: Hexanchidae: *Notorynchus cepedianus* (1807); Carcharhiniformes: Carcharhinidae: *Galeocerdo cuvier* (1822) (com LeSueur), *Isogomphodon oxyrinchus* (1822)

(com LeSueur).

5. Charles Alexandre LeSueur (1778-1846)

Charles Alexandre LeSueur nasceu na cidade de Le Havre, França, em 1 de janeiro de 1778 e faleceu na mesma cidade em 12 de dezembro de 1846. Ele viajou para a Austrália em 1801 para trabalhar como artista da expedição de Nicolas Baudin. Com o falecimento do zoólogo da expedição, René Maugé, ele e François Péron assumiram os cargos de naturalistas e coletaram mais de 100.000 espécimes zoológicos. De 1815 a 1837, Charles viveu nos Estados Unidos. Ele visitou Vincennes em 1833 e Indiana, onde preparou desenhos de várias mansões. De 1825 a 1837, ele viveu em New Harmony, Indiana, onde fez vários esquemas dos achados da aventura utópica feita pelo seu amigo William Maclure. O príncipe de Wied-Neuwied esteve em New Harmony em 1832-1833, e falou muito bem das atividades de LeSueur. Charles voltou à França em 1837; ele havia vivido 21 anos nos Estados Unidos. Pelos seus trabalhos como artista o governo francês concedeu-lhe a honra de *Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur*. Em março de 1846 foi nomeado curador do *Musée d'Histoire Naturelle du Havre*, mas faleceu subitamente 9 meses depois. R. W. G. Vail publicou, em 1938, *The American Sketchbooks of Charles Alexandre Lesueur, 1816-1837* (*American Antiquarian Society*). Um documento com o título de *Fishes described and drawn by C. A. Lesueur* foi divulgado.

LeSueur descreveu as seguintes espécies (além das espécies descritas com Péron e mencionadas em sua biografia): Lamniformes: Lamnidae: *Carcharhinus obscurus* (1818); Squatiniformes: Squatinidae: *Squatina dumeril* (1818); Myliobatiformes: Myliobatidae: *Myliobatis freminvillii* (1824); Dasyatidae: *Dasyatis say* (1817); Anguilliformes: Ophichthidae: *Myrichthys ocellatus* (1825); Clupeiformes: Clupeidae: *Opisthonema oglinum* (1818); Beloniformes: Hemiramphidae: *Hemiramphus balao* (1821), *Hyporhamphus roberti* (1821); Cyprinodontiformes: Poeciliidae: *Poecilia latipinna* (1821).

6. Giuseppe Antonio Risso (1777-1845)

Giuseppe Antonio Risso nasceu na cidade

de Nice, Condado de Nice, uma parte do Ducado de Savoy, França, em 8 de abril de 1777 e faleceu na mesma cidade em 25 de agosto de 1845. Ele estudou com Giovanni Battista Balbis. Sua preferência era pelos peixes, tendo publicado a *Ichthyologie de Nice* (1810), *Histoire Naturelle de l'Europe Méridionale* (1826) e *Histoire Naturelle des Orangers* (1818-1822).

Ele descreveu as seguintes espécies:

Lamniformes: Odontaspidae: *Odontaspis ferox* (1810); Squaliformes: Echinorhinidae: *Squalus blainvillei* (1820). Perciformes: Carangidae: *Seriola dumerili* (1810); Scombridae: *Auxis rochei* (1810).

7. George Perry (1771-1842)

George Perry nasceu em Cornwall, Inglaterra, em 1771 e faleceu na mesma cidade em maio de 1842. Nada se sabe sobre a sua formação acadêmica. Ele era naturalista e estudava moluscos e peixes. Perry escreveu o livro *Natural History of Shells (Conchology)* (W. Miller, London, 1811).

Ele descreveu a seguinte espécie: Gasterosteiformes: Syngnathidae: *Hippocampus erectus* (1810).

8. Constantine Samuel Rafinesque-Schmaltz (1783-1840) (Figura 3)

Constantine Samuel Rafinesque nasceu na cidade de Gálata, Constantinopla, Turquia, em 22 de outubro de 1783 e faleceu na cidade de Philadelphia, Boston, em 18 de setembro de 1840. Ele adicionou o nome Schmaltz anos depois de nascido. Ele obteve o grau de M. A. na Universidade da Transilvânia. Imigrou para os Estados Unidos em 1802 e começou a colecionar espécimes botânicos em New Jersey e na Virgínia em 1804. Mudou-se para Palermo, Sicília, onde foi secretário e chanceler do consulado americano em 1808, e regressou aos Estados Unidos em 1815. De 1815 a 1818, explorou o Vale do Hudson, o Lago George e outras regiões. De 1818 a 1826, foi professor de Botânica, História Natural e Línguas Modernas na Universidade da Transilvânia. Ele escreveu livros sobre botânica, ictiologia, bancos, economia e outros assuntos: *Ichthyology Ohioensis* (1820), *Medical Flora of the United States* (1828-1830) e a autobiografia *A Life of Travels and Researches in North America and*

South Europe (1836). Outros dados sobre a sua vida e atividades podem ser lidos em Debus (1968:1389).

Ele descreveu as seguintes espécies:

Lamniformes: Odontaspidae: *Carcharias taurus* (1810); Lamnidae: *Isurus oryrinchus* (1810); Perciformes: Scombridae: *Euthynnus alleteratus* (1810).



Figura 3. Constantine Samuel Rafinesque-Schmaltz (1783-1840) (em 1820 aproximadamente).

9. Samuel Latham Mitchill (1764-1831) (Figura 4)

Samuel Latham Mitchill nasceu na cidade de Hampstead, New York, em 20 de agosto de 1764 e faleceu em Nova York, em 7 de setembro de 1831. Ele era graduado em medicina pela *Edinburgh Medical School* em 1786. Na *Columbia College* ele lecionou Química, Botânica e História Natural, de 1792 a 1801. Ele fundou o primeiro jornal médico dos Estados Unidos intitulado *The Medical Repository*. Mitchill foi professor no College of Physicians and Surgeons of New York, de 1807 a 1826. Ele ingressou na política e serviu na Assembléia do Estado de New York em 1791 e novamente em 1798, e depois foi eleito como um Republicano-Democrata da *House of Representatives to the United States*, de 1801 a 1804. Mais tarde foi eleito senador de Nova York, cargo que ocupou de 23 de novembro de 1804 a 4 de março de 1809. Seu amigo e político DeWitt Clinton endossou a construção do Canal Erie. Além de médico e político, ele foi naturalista, tendo descrito 166 espécies novas de peixes.

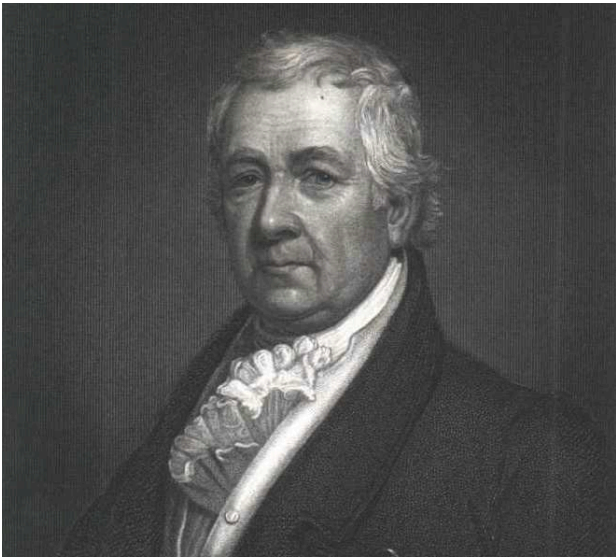


Figura 4. Samuel Latham Mitchill (1764-1831) (data desconhecida).

Mitchill descreveu as seguintes espécies: Carcharhiniformes: Triakidae: *Mustelus canis* (1815); Myliobatiformes: Dasyatidae: *Dasyatis centroura* (1815); Rhinopteridae: *Rhinoptera bonasus* (1815); Siluriformes: Ariidae: *Bagre marinus* (1815); Perciformes: Carangidae: *Caranx crysos* (1815), *Selene setapinnis* (1815); Perciformes: Scombridae: *Scomberomorus maculatus* (1815); Tetraodontiformes: Balistidae: *Canthidermis sufflamen* (1815); Monacanthidae: *Monacanthus ciliatus* (1815).

10. Georges Cuvier (1769-1832) (Figura 5)

Georges Cuvier foi originalmente crismado de Jean Leopold Nicolas Frédéric Cuvier, e o nome de Dagobert foi adicionado pelo seu padrasto. Com a morte prematura do seu irmão, George ele adotou este nome e passou a ser conhecido apenas como Georges Cuvier. Cuvier nasceu na cidade de Montbéliard, então parte de Württemberg, que hoje fica no leste da França. Ele se tornou cidadão francês somente em 1793. Ele ingressou na Universidade Carolina em Stuttgart em 1784, quando tinha 15 anos. Sua especialidade era o Direito Administrativo e Economia, mas gostava de ouvir conferências sobre Anatomia ministradas por K. F. Kielmeyer. Ele se formou em 1788, mas não encontrou emprego adequado para as suas habilidades. Como morava perto do mar na Normandia, ele se interessou pela História Natural, especialmente peixes e Anatomia. Com o término da revolução francesa ele escreveu uma carta a Bernard Lacépède e Étienne G. Saint-Hilaire, ambos professores do Museu Nacional de História

Natural de Paris, enviando-lhes uma seleção dos seus trabalhos inéditos. Ambos gostaram dos seus trabalhos e foi convidado para ser colaborador do Museu. Com a idade de 25 anos, ele se tornou professor desse Museu e membro do Instituto de França em 1796. Em 1800, substituiu Louis Daubenton como professor do Colégio de França. Ele se tornou cavaleiro em 1811, barão em 1819 e par do rei (vassalo) da França em 1831. Ele escreveu vários livros: *Léçons d'Anatomie Comparée* (1800-1815), *La Règne Animal* (1826-1829) e, com a colaboração de Achille Valenciennes, a monumental obra *Histoire Naturelle de Poissons*, em 22 volumes (1828-1849). Sua participação nessa obra foi de nove volumes, sendo os de números um a cinco devidos somente a Cuvier e os números seis a nove contando com a colaboração de Valenciennes, que ficou a cargo dos volumes 10 a 22 após a morte do autor principal. Outras informações sobre Cuvier podem ser vistas em Debus (1968: 399-400), Adler (1989: 17-19) e Nomura (1998: 293-294).

Ele descreveu as seguintes espécies: Osteoglossiformes: Osteoglossidae: *Osteoglossum bicirrhosum* (1829); Anguilliformes: Muraenidae: *Gymnothorax moringa* (1829); Clupeiformes: Engraulidae: *Cetengraulis edentulus* (1829); Pristigasteridae: *Pristigaster cayana* (1829); Beryciformes: Holocentridae: *Myripristis jacobus* (1829); Siluriformes: Ariidae: *Arius grandicassis* (1840), *Aspistor luniscutis* (1840); Heptapteridae: *Rhamdia sebae* (1829); Characiformes: Characidae: *Astyanax fasciatus* (1819), *Brycon opalinus* (1819); Serrasalminidae: *Catoprion mento* (1819), *Colossoma macropomum* (1818), *Mylossoma duriventris* (1818), *Piaractus brachypomum* (1818), *Pygocentrus piraya* (1819), *Salminus maxillosus* (1816), *Tetragonopterus argenteus* (1816); Cynodontidae: *Hydrolycus scomberoides* (1816); Perciformes: Serranidae: *Serranus flaviventris* (1829); Priacanthidae: *Cookeolus japonicus* (1829), *Priacanthus arenatus* (1829); Scaridae: *Scarus guacamaia* (1829); Sciaenidae: *Pachyurus francisci* (1830), *Cynoscion quaticupa* (1830), *Cynoscion leiarchus* (1830), *Cynoscion microlepidotus* (1830), *Cynoscion virescens* (1830); Carangidae: *Carangoides bartholomaei* (1833); Lutjanidae: *Lutjanus analis* (1828), *Lutjanus cyanopterus*



Figura 5. George Cuvier (1769-1832) (data desconhecida).

(1828), *Rhomboplites aurorubens* (1828); Scombridae: *Acanthocybium solandri* (1832), *Scomberomorus cavalla* (1829); Istiophoridae: *Makaira indica* (1832); Gempylidae: *Gempylus serpens* (1829); Bramidae: *Brama dussumieri* (1831).

11. Martin Hinrich Karl Lichtenstein (1780-1857)

Martin Hinrich Karl Lichtenstein nasceu na cidade de Hamburg, Alemanha, em 10 de janeiro de 1780 e faleceu durante uma viagem marítima entre o porto dinamarquês de Korsaa e a cidade de Kiel, em 10 de janeiro de 1857. Martin estudou nas Universidades de Jena e Helmstädt e obteve o grau de doutor em Medicina em 26 de abril de 1802. De 1802 a 1806, esteve no Cabo da Boa Esperança como médico militar, tendo feito inúmeras excursões e publicou um livro em 1810/1811 relatando suas experiências africanas. Em ciências naturais ele recebeu a orientação do Conde Johann Centurius Hoffmansegg e Carl Illiger. Em 1811, começou a lecionar na Universidade de Berlim e a partir de 1813 assumiu a direção do Museu Zoológico dessa Universidade, no qual permaneceu até a sua morte ocorrida aos 77 anos de idade em 1857. Martin analisou os desenhos originais de Marcgrave e Piso, publicando vários artigos esclarecedores de 1814 a 1821: *Die Werke von Marcgrave und Piso über die*

Naturgeschichte Brasiliens, erläutert aus den wieder aufgefundenen originalzeichnungen na revista *Abhandlungen der königlichen Akademie der Wissenschaften in Berlin* (Physik.), 1814-1815 (1818): 201-222; 1816-1817 (1819): 155-178; 1820-1821 (1822): 237-154, 267-288). Há uma versão portuguesa feita por Olivério Pinto (1961, ver referências bibliográficas no final do artigo). Sobre répteis e anfíbios ele escreveu, junto com Martens, o artigo *Nomenclator Reptilium et Amphibiorum Musei Zoologici Berolinensis – Namenverzeichnis in der zoologischen Sammlung der Königl. Universität zu Berlin ausgestellten Arten von Reptilien und Amphibien nach Ihren Ordnungen, Familien und Gattungen* (Berlin, 4 + 48 pp., 1856). Sobre outros aspectos da sua vida e obra consulte-se Pinto (1961) e Adler (2007: 53-54).

Lichtenstein descreveu as seguintes espécies: Siluriformes: Cetopsidae: *Cetopsis coecutiens* (1819); Pimelodidae: *Brachyplatystoma flavicans* (1819), *Brachyplatystoma filamentosum* (1819), *Calophysus macropterus* (1819); Perciformes: Serranidae: *Epinephelus itajara* (1822); Gobiidae: *Awaous tajasica* (1822).

12. Friedrich Heinrich Alexander, Barão (= Freiherr) von Humboldt (1769-1859) (Figura 6)

Friedrich Heinrich Alexander, Barão von Humboldt nasceu na cidade de Berlim, Alemanha, em 24 de setembro de 1769 e faleceu na mesma cidade em 6 de maio de 1859. Ele foi educado por Joachin Heinrich Campe e Gottlob J. Christian Kunth. O primeiro ensinou-lhe a Filosofia Natural de Rousseau. Ele gostava de ler livros de viagens e queria conhecer o resto do mundo. Humboldt ingressou na Universidade de Frankfurt-am-Oder e no mesmo ano mudou-se para Göttingen, onde assistiu as aulas de Anatomia e Antropologia proferidas por Johann Friedrich Blumenbach. Em 1789, ele estudou a geologia do vale do Reno, cujos resultados saíram num livro publicado em 1790. Nos anos seguintes ele viajou por vários países europeus. Com a morte da mãe em 1796, ele herdou uma fortuna e, em 1798, mudou-se para Paris, onde conheceu vários cientistas e fez amizade com Aimé Jacques Goujaud Bonnpland. Foi com este que ele resolveu viajar pela América do Sul, projeto que foi aprovado por Carlos IV, Rei



Figura 6. Friedrich Heinrich Alexander, Barão (=Freiherr) von Humboldt (1769-1859), em 1843.

da Espanha, em 17 de março de 1789. Eles partiram do porto de La Coruña em maio de 1790, a bordo do navio *Pizarro*. Eles viajaram pela Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e México. Humboldt foi para os Estados Unidos, de onde partiu para a Europa em agosto de 1804, levando uma fabulosa coleção de animais, vegetais e minerais. Humboldt e Bonpland não tiveram permissão para entrar no Brasil porque as autoridades portuguesas achavam que eram espiões. Os resultados da viagem resultaram na obra *Voyage au régions équinoxiales du nouveau continent, fait en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804*.

Alexander descreveu as seguintes espécies: Siluriformes: Pseudopimelodidae: *Pseudopimelodus zungaro* (1821); Characiformes: Hemiodontidae: *Hemiodus amazonum* (1821); Perciformes: Cichlidae: *Cichla orinocensis* (1821), *Cichla temensis* (1821).

13. Achille Valenciennes (1794-1865) (Figura 7)

Achille Valenciennes nasceu na cidade de Paris, França, em 9 de agosto de 1794 e faleceu na mesma cidade em 13 de abril de 1865. Ele foi assistente do Museu Nacional de História Natural de Paris, professor de Zoologia a partir de 1844 e membro da Academia Francesa de Ciências e da Sociedade Francesa de Agricultura. Com Georges Cuvier publicou a obra *Histoire Naturelle de*

Poissons, com 22 volumes (1828-1849). Cuvier publicou sozinho os cinco primeiros volumes e os volumes seis a nove com a colaboração de Valenciennes, que concluiu a obra escrevendo os volumes 10 a 22. Para saber mais sobre ele consulte-se Debus (1968: 1705).

Valenciennes descreveu as seguintes espécies: Lamniformes: Sphyrnidae: *Sphyrna tudes* (1822); Anguilliformes: Megalopidae: *Megalops atlanticus* (1847); Clupeiformes: Clupeidae: *Anchoa spinifer* (1848); Pristigasteridae: *Pellona flavipinnis* (1836); Lophiiformes: Antennariidae: *Antennarius multiocellatus* (1837); Ogcocephalidae: *Ogcocephalus notatus* (1837); Mugiliformes: Mugilidae: *Mugil curema* (1836), *Mugil liza* (1836); Beloniformes: Hemiramphidae: *Oxyporhamphus micropterus* (1847); Siluriformes: Doradidae: *Pterodoras granulosus* (1821); Hypophthalmidae: *Hypophthalmus marginatus* (1840); Pimelodidae: *Brachyplatystoma vaillanti* (1840), *Conorhynchus conirostris* (1840), *Duopalatinus emarginatus* (1840), *Hemisorubim platyrhynchos* (1840), *Pimelodus blochii* (1840), *Pseudoplatystoma tigrinum* (1840); Heptapteridae: *Pimelodella gracilis* (1847), Pseudopimelodidae: *Pseudopimelodus charus* (1840); Auchenipteridae: *Ageneiosus brevifilis* (1840); Callichthyidae: *Megalechis thoracata* (1840); Loricariidae: *Hypostomus commersoni* (1836), *Loricaria nudiventris* (1840); Characiformes: Parodontidae: *Apareiodon affinis* (1847); Prochilodontidae: *Prochilodus costatus* (1850), *Prochilodus lineatus* (1836), *Semaprochilodus taeniurus* (1821); Anostomidae: *Leporellus vittatus* (1850), *Leporinus elongatus* (1850), *Leporinus obtusidens* (1847), *Schizodon vittatus* (1850); Characidae: *Brycon hilarii* (1850), *Brycon orbignyanus* (1850), *Salminus hilarii* (1850), *Serrasalmus marginatus* (1847); Gymnotiformes: Sternopygidae: *Eigenmannia virescens* (1842); Stomiiformes: Sternoptychidae: *Argyropelecus aculeatus* (1850); Atheriniformes: Atherinopsidae: *Odonthestes bonariensis* (1840); Perciformes: Serranidae: *Epinephelus morio* (1828), *Epinephelus niveatus* (1828), *Mycteroperca acutirostris* (1828), *Mycteroperca trigris* (1833); Scaridae: *Scarus trispinosus* (1840); Carangidae: *Seriola rivoliana* (1833); Gobiidae: *Bathygobius soporator* (1837); Nomeidae: *Psenes cyanophrys*



Figura 7. Achille Valenciennes (1794-1865) (data desconhecida).

(1833); Pleuronectiformes: Paralichthyidae: *Paralichthys orbignyanus* (1839).

14. Heinrich Rudolf Schinz (1777-1861)

Henrich Rudolf Schinz nasceu na cidade de Zürich, Suíça, em 30 de março de 1777 e faleceu na mesma cidade em 8 de março de 1861. Ele estudou medicina nas universidades de Würzburg e Jena. Concluído o curso, ele retornou à sua cidade natal em 1798 e começou a praticar a profissão. Em 1894 ele se tornou professor do instituto de medicina, e em 1833 era professor extraordinário de história natural da Universidade de Zurique. A Sociedade de História Natural de sua cidade natal o contratou como curador de história natural. Ele publicou os livros: *Das Thierreich* (1821-1824), *Naturgeschichte und Abbildungen der Reptilien* (1833-1834) e *Europäische Fauna* (1840).

Ele descreveu a seguinte espécie: Osteoglossiformes: Arapaimidae: *Arapaima gigas* (1822), o conhecido pirarucu.

15. Anselme Gaëtan Desmarest (1784-1838)

Anselme Gaëtan Desmarest nasceu na cidade de Paris, França, em 6 de março de 1784 e faleceu na cidade de Alfort, França, em 4 de junho

de 1838. Ele ingressou na Escola Central de Paris e depois no Prytanée, tendo estudado História Natural na Escola Veterinária de Alfort a partir de 1814. Como naturalista ele estudou mamíferos, aves, peixes, insetos e crustáceos, tendo descrito muitas espécies novas. Com Cuvier ele publicou o livro *Mammalogie* (1820-1822). São também conhecidas as suas obras: *Nouveau Dictionnaire d'Histoire Naturelle* (1804), *Histoire Naturelle des Tanagers, Demanatiers et des Todiers* (1805), *Ichthyologie* (1823) e *Considerations sur la classe des crustacés* (1825). Outros dados sobre ele se encontram no verbete Desmarest, escrito por Le Tournier *et al.* (1962).

Ele descreveu a seguinte espécie: Perciformes: Sciaenidae: *Micropogonias furnieri* (1823), a conhecida corvina marinha encontrada no sul do Brasil.

16. Franz Eilhard Schulze (1815-1921)

Franz Schulze nasceu na cidade de Eldena, perto de Greifswald, Alemanha, em 22 de março de 1815 e faleceu na cidade de Berlim, Alemanha, em 2 de novembro de 1921. Franz ingressou nas universidades de Bonn e de Rostock. Recebeu o título de doutor pela Universidade de Rostock em 1863. A seguir foi nomeado professor de Anatomia (1864) e professor associado de Anatomia Comparada (1965). Em 1871 ele fundou o Instituto Zoológico da Universidade de Rostock e depois se tornou professor nas universidades de Graz e de Berlim. Schulze fez parte da expedição do navio Pomerania ao Mar do Norte. Na década de 1890, durante vários anos foi presidente da *Deusch Zoologische Gesellschaft* (Sociedade Zoológica Alemã). Ele estudava invertebrados e realizou pesquisas sobre a anatomia e desenvolvimento de esponjas marinhas. A classe de esponjas que lhe interessava era a dos Hexactinellida. Franz também estudou protozoários semelhantes a esponjas, conhecidas como xenofióforos. Ele publicou o livro *Hexactinellida* em 1904 e *Die Xenophyophoren der Siboga-Expedition* (1906). Outros aspectos da sua vida e obra podem ser lidos na *New International Encyclopedia* (1905).

Ele descreveu a seguinte espécie: Perciformes: Cichlidae: *Pterophyllum scalare* (1823), o conhecido Acará-bandeira.

17. Jean René Constant Quoy (1790-1869)

Jean Quoy nasceu na cidade de Mailé, França, em 10 de novembro de 1790 e faleceu na cidade de Rochefort, França, em 4 de julho de 1869. Com Paul Gaimard serviu como naturalista a bordo do navio *L'Uranie*, comandado por Louis Isidore Duperrey, durante a volta ao mundo em 1822-1825. Também esteve a bordo do navio *L'Astrolabe*, de 1826 a 1829, sob o comando de Jules Dumont d'Urville. Nesta última expedição eles capturaram o lagarto gigante de Tonga, *Tachygia microlepis*, hoje extinto. De volta à França Quoy & Gaimard estudaram os peixes capturados.

Ele descreveu as seguintes espécies (com Gaimard): Squaliformes: Dalatiidae: *Euprotomicrus bispinatus* (1824), *Isistius brasiliensis* (1824); Siluriformes: Heptapteridae: *Rhamdia quelen* (1824); Atheriniformes: Atherinopsidae: *Atherinella brasiliensis* (1825); Perciformes: Gerreidae: *Eucinostomus gula* (1824); Cichlidae: *Geophagus brasiliensis* (1824) Pleuronectiformes: Cynoglossidae: *Symphurus tessellatus* (1824).

18. Joseph Paul Gaimard (1796-1858)

Joseph Paul Gaimard nasceu na cidade de Saint Zacharie, Département du Var, França, em 31 de janeiro de 1793 e faleceu na cidade de Paris, França, em 10 de dezembro de 1858. Ele era graduado em Cirurgia Naval. Como naturalista, ele participou da expedição a bordo do navio *L'Uranie*, comandada por Louis de Freycinet, em 1817-1820, tendo por companheiro Jean René Constant Quoy. Em 1826-1829, ambos participaram da expedição a bordo do navio *L'Astrolabe*, comandado por Jules Dumont d'Urville. Nesta expedição eles descobriram o lagarto gigante de Tonga, *Tachygia microlepis*, hoje extinto. Gaimard atuou como chefe científico da expedição ao Oceano Ártico, a bordo do navio *La Recherche*, de 1835 a 1836. Em 1835 o governo francês o enviou à Islândia e à Groenlândia como líder da missão científica. Essa expedição resultou no livro *Voyage em Islande et au Groenland*, em nove volumes, um deles com ilustrações geográficas e oito com o texto. Ele ainda liderou uma expedição científica a Spitsbergen.

Ele descreveu diversas espécies com a

colaboração de Quoy (ver a lista completa de espécies na biografia de Quoy).

19. Giovanni Domenico Nardo (1802-1877)

Giovanni Domenico Nardo nasceu em Chioggia, Veneza, Itália, em 4 de março de 1802 e faleceu na mesma cidade em 7 de abril de 1877. Ele estudou medicina e história natural. Nardo tinha interesse pelos animais marinhos, tendo publicado a *Bibliografia cronologica della fauna delle province Venete* em 1876-1877.

Ele descreveu a seguinte espécie: Lamniformes: Lamnidae: *Carcharhinus plumbeus* (1827).

20. Johann Baptiste Ritter von Spix (1781-1826) (Figura 8)

Johann Baptiste Ritter von Spix nasceu na antiga vila de Hoechstadt, no rio Aisch, Alemanha, em 9 de fevereiro de 1781 e faleceu na cidade de München, Alemanha, em 13 de março de 1826. Seu pai era cirurgião e conselheiro municipal. Quando jovem Spix estudou teologia nos seminários das dioceses de Bamberg e Würzburg, onde se doutorou. Obteve também o título de Doutor em Filosofia. Ele exerceu a prática médica em Bamberg, mas em 1811 foi convidado para se mudar para München, para ser assistente da Academia de Belas Artes. Pouco depois participou de uma expedição ao Mediterrâneo, onde coletou



Figura 8. Johann Baptiste Ritter von Spix (1781-1826) (data desconhecida).

material zoológico. Em 1812, ele conheceu o estudante de medicina Karl Friedrich Phillip von Martius (1794-1868), que se tornou seu grande amigo. Em 1811, já havia publicado uma História e crítica de todos os sistemas na Zoologia (Nürnberg) e estudou a formação craniana através das diversas espécies animais na obra *Cephalogenesis* (1815), que foi redigida em latim e contendo muitas ilustrações. Goethe criticou essa obra em 1832, mas depois o mesmo poeta a achava notável (Sommer, 1957: 8). A arquiduquesa austríaca Leopoldina Carolina Josefa era noiva do príncipe Dom Pedro, herdeiro de Portugal e do Brasil. O rei Maximiliano José da Baviera era frequentador do Jardim Botânico de Munique e conhecia Martius. Spix soube que a corte de Viena pretendia levar uma missão de artistas e cientistas para acompanhar a arquiduquesa em sua viagem ao Brasil. Dois dos cientistas escolhidos foram Martius e Spix, que partiram do Mar Adriático no navio Áustria no dia 10 de abril de 1817 e chegaram ao Rio de Janeiro em 15 de julho de 1817. Os dois viajaram pelo território brasileiro e coletaram vasto material botânico e zoológico. O relato da expedição foi publicado em 1823-1831 sob o título *Reise in Brasilien auf Befehl Sr. Majestät Maximilian Joseph I Königs von Baiern in den Jahren 1817 bis 1820 gemacht uns beschrieben* (3 volumes de texto e 1 de atlas). Essa obra foi vertida para o português em 1938: *Viagem pelo Brasil* (Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 3 volumes e 1 atlas). Ainda sobre os animais coletados no Brasil, Spix publicou obras sobre macacos e morcegos (1823), quelônios (1824), serpentes (1824), cetáceos fluviais (1824) e aves (1825). Em Munique, o rei Maximiliano concedeu a Spix o título de *Ritter von Spix* (Cavaleiro de Spix) em reconhecimento às suas atividades científicas. Outros dados sobre a sua vida e obra podem ser lidos em Sommer (1957: 4-25), Adler (1989: 23), Nomura (1997: 19-20) e Fittkau (2001).

Spix descreveu as seguintes espécies (com Agassiz): Aulopiformes: Synodontidae: *Synodus intermedius* (1829); Siluriformes: Auchenipteridae: *Auchenipterus nuchalis* (1829); Pimelodidae: *Hypophthalmus edentatus* (1829); *Pirirampus pirinampu* (1829), *Pseudoplatystoma coruscans* (1829), *Sorubimichthys planiceps* (1829); Characiformes: Curimatidae: *Potamorhina latior* (1829); Prochilodontidae:

Prochilodus argenteus (1829), *Prochilodus nigricans* (1829); Anostomidae: *Schizodon fasciatus* (1829); Serrasalminae: *Mylossoma aureum* (1829); Characidae: *Tetragonopterus chalceus* (1829); Erythrinidae: *Hoplerythrinus unitaeniatus* (1829), *Hoplias brasiliensis* (1829); Perciformes: Cichlidae: *Cichla monoculus* (1831).

21. Jean Louis Rudolphe Agassiz (1807-1873) (Figura 9)

Jean Louis Rudolphe Agassiz nasceu na cidade de Motier-em-Vully, Frigourg, Suíça, em 28 de maio de 1807 e faleceu na cidade de Cambridge, Massachusetts, em 14 de dezembro de 1873. Ele estudou na Universidade de Zurique de 1824 a 1826 e também na Universidade de Heidelberg de 1826 a 1827. Neste último ano (1827) obteve o título de M. D. pela Universidade de Munique. Sob a orientação do naturalista Georges Cuvier, Agassiz realizou pesquisas zoológicas em Paris em 1831 e 1832. De 1832 a 1846 foi professor de História Natural na Universidade de Neuchatel, Suíça. Resolveu imigrar para os Estados Unidos em 1846, onde fez uma volta pela costa leste para ensinar Embriologia Comparada. Em 1847, fez um cruzeiro ao longo da costa de Massachusetts. De 1848 a 1873, foi professor de Geologia e História Natural na *Lawrence Scientific School*,



Figura 9. Jean Louis Rudolphe Agassiz (1806-1873) (data desconhecida).

em Harvard. Em 1851, estudou os recifes de corais da Flórida. De 1859 a 1873, foi curador do Museu de Zoologia Comparada de Harvard. Em 1863, tornou-se cidadão norte-americano. De 1865 a 1866, comandou a Expedição Thayer no Brasil, de onde levou farto material para Harvard. Em 1868, foi professor de História Natural não residente na Universidade de Cornell, em Ithaca (N.Y.). Os peixes que Spix coletou no Brasil em 1817-1820 foram confiados a Agassiz, que os estudou e publicou seus resultados em 1829. Ele é o autor das *Recherches sur les poissons* (1833-1834), *History of Fresh-water Fishes of Central Europe* (1839-1842), *Études sur les glaciers* (1840), *Nomenclator Zoologicus* (1842-1846), *Contributions to the Natural History of the United States* (1857), etc. Outros dados sobre a sua vida e obra podem ser lidos em Debus (1968: 16).

Agassiz descreveu diversas espécies em colaboração com Spix (ver lista na biografia de Spix); e algumas outras sozinho, incluindo Anguilliformes: Muraenidae: *Gymnothorax ocellatus* (1831); Clupeiformes: Engraulidae: *Lycengraulis grossidens* (1829); Siluriformes: Ariidae: *Cathorops spixii* (1829); Loricariidae: *Pterigoplichthys etentaculatus* (1829); Characiformes: Hemiodontidae: *Anodus elongatus* (1829); Cynodontidae: *Raphiodon vulpinus* (1829); Perciformes: Labridae: *Halichoeres dimidiatus* (1831); Scaridae: *Sparisoma frondosum* (1831); Sciaenidae: *Pachyurus squamipinnis* (1831), Cichlidae: *Astronotus ocellatus* (1831); Bothidae: *Bothus ocellatus* (1829).

22. Edward Nathaniel Bancroft (1772-1842)

Edward Nathaniel Bancroft nasceu na cidade de Londres, Inglaterra, em 1772 e faleceu na cidade de Kingston, Jamaica, em 18 de setembro de 1842. Ele estudou na Universidade de Cambridge, curso de Medicina no Saint John's College em 1794, tornando-se bacharel em Medicina. Em 1795, foi nomeado oficial médico das forças armadas e serviu nas Ilhas Windward, em Portugal, e no Mar Mediterrâneo, e participou da Expedição Abercromby ao Egito em 1801. Só após o seu retorno à Inglaterra é que obteve o título de doutor em Medicina em 1804, e começou a praticar a medicina. Seu artigo *On fishes of Jamaica* foi publicado no *Zoological Journal* (5:

409-424), e nos *Proceedings of the Zoological Society of London* (1831: 134-135), onde descreveu *Mobula hypostoma*, o peixe-diabo coletado no Oceano Atlântico e no Mar do Caribe, e que também ocorre no Brasil. Ele foi nomeado médico do *Saint George's Hospital* em 1808. Como não gozava de boa saúde, ele deixou de praticar medicina e partiu para a Jamaica (clima tropical) no cargo de médico das forças armadas britânicas. Ele é lembrado pelo artigo *Essay on the Disease called Yellow Fever, with Observations concerning Febrile Contagion, Typhus Fever, Dysentery, and the Plague*, apresentado em 1806 e 1807 (London, 1811). Ele foi presidente da *Horticultural and Agricultural Society of Jamaica*. Outros dados sobre esse médico e naturalista podem ser lidos no *Oxford Dictionary of National Biography* (volume 3, 1885-1900).

Ele descreveu as seguintes espécies: Myliobatiformes: Mobulidae: *Mobula hypostoma* (1831); Muraenesocidae: *Cynoponticus savanna* (1831).

23. Frederick Debell Bennett (1806-1859)

Frederick Debell Bennett nasceu na Inglaterra em 1806 e lá faleceu em 1859. Ele era graduado em Medicina e foi membro do *Royal College of Surgeons* e também da *Royal Geographic Society*. Bennett se interessou em estudar o comportamento das baleias e realizou uma *Whaling Voyage around the globe from the years 1833 to 1836, comprising sketches of Polynesia, California, the Indian Archipelago, etc with account of southern whales, the sperm whale fishing and the natural history of the climates visited* (2 volumes). Ele também estudava peixes.

Ele descreveu a seguinte espécie: Tetraodontiformes: Monacanthidae: *Monacanthus setifer* (1831).

24. René Primivère Lesson (1794-1849)

René Primivère Lesson nasceu na cidade de Cabane-Carée, perto de Rochefort, França, e faleceu na cidade de Rochefort, em 28 de abril de 1849. Ele ingressou na Escola Naval de Medicina em Rochefort quando tinha menos de 16 anos de idade, e aprendeu história natural por conta própria. Em 1811, ele estava na Marinha e serviu como cirurgião-auxiliar. Com a queda de Napoleon Bonaparte em 1815, todos que exerciam

essa função foram demitidos e ele tornou-se jardineiro em Rochefort e foi estudar farmácia. Ele foi indicado farmacêutico naval em 1816 e se dirigiu para Paris a fim de obter o grau em 1822. Ele e seu colega Prosper Garnot foram indicados como oficiais médicos e naturalistas a bordo do navio *Coquille*, que visitou a América do Sul, Austrália, o Pacífico Sul, as Índias Orientais Holandesas e outros locais, de agosto de 1822 a março de 1825. Eles fizeram uma coleção de plantas e animais que hoje se encontra no *Muséum National d'Histoire Naturelle* de Paris. Ele foi o primeiro naturalista a ver as aves-do-paraíso vivas. Lesson conseguiu licença de 1825 a 1829 para estudar as coleções que foram para o Museu de Paris. Por fim, voltou a Rochefort para lecionar Botânica na Escola Naval Médica e, em 1831, tornou-se professor de Farmácia. Em 1835, ele foi promovido a farmacêutico naval-chefe do seu distrito. As aves mereceram sua atenção especial, tendo descrito 40 espécies de beija-flores. Ele estudou também os répteis coletados pelas três expedições navais francesas. Ele descreveu cerca de 50 espécies de répteis e anfíbios, e uma de peixe. Outras informações sobre a sua vida e obra podem ser lidos em Debus (1968: 1030) e Adler (2007: 57).

Lesson descreveu a seguinte espécie: Perciformes: Scombridae: *Thunnus atlanticus* (1831).

25. Charles Lucien Jules Laurent Bonaparte (1803-1857) (Figura 10)

Charles Lucien Jules Laurent Bonaparte nasceu na cidade de Paris, França, em 24 de maio de 1803 e faleceu na mesma cidade em 29 de julho de 1857. A família de Charles viveu certo tempo em Roma, onde ele foi educado. Quando estava a caminho da América, a família foi aprisionada pela tripulação de navios ingleses e levada para a Inglaterra, onde permaneceram até a queda de Napoleão Bonaparte, em 1814. Charles recebeu o título papal de Príncipe de Musignano e Canine, herdado com a morte do pai em 1840. Em 1811, Charles chegou à Philadelphia. Ele sentia atração pela História Natural, a princípio pelos insetos e posteriormente pelas aves. Antes dos 20 anos de idade, decidiu escrever sobre Ornitologia Romana. O primeiro artigo de Lucien foi *An Account of Four Species of Stormy Petrels*. Em 1825, saiu o

primeiro volume da sua obra *American Ornithology; or, The Natural History of Birds Inhabiting the United States*, na qual descreveu cerca de 100 espécies de aves. Em 1827, publicou o livro *Specchio comparativo delle ornitologie di Roma e di Filadelfia* e, em 1838, o *Geographical and Comparative List of Birds of Europe and North America*.

Ele descreveu as seguintes espécies: Myliobatiformes: Dasyatidae: *Dasyatis violacea* (1832), *Pteroplatytrygon violacea* (1832); Torpediniformes: Torpedinidae: *Torpedo nobiliana* (1835).

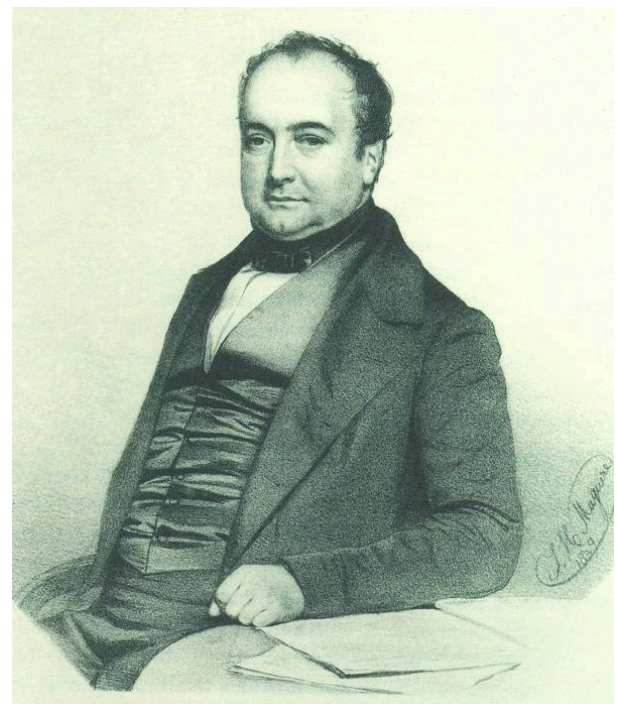


Figura 10. Charles Lucien Jules Laurent Bonaparte (1803-1857) (data desconhecida).

26. Charles Ferdinand Hamilton Smith (1776-1859)

Charles Ferdinand Hamilton Smith nasceu na Flandres Oriental, Bélgica, em 26 de dezembro de 1776 e faleceu na cidade de Plymouth, Devon, Inglaterra, em 21 de setembro de 1859. Ele era naturalista, artista, militar, ilustrador, antiquarista e espião da Inglaterra.

Charles Smith descreveu as seguintes espécies: Orectolobiformes: Rhincodontidae: *Rhincodon typus* (1828); Lamniformes: Sphyrnidae: *Sphyrna levini* (1834) (com Griffith).

27. Ignaz Franz Werner Maria von Olfers (1793-1872)

Ignaz Franz Werner Maria von Olfers

nasceu na cidade de Münster, Westphalia, Prússia, em 30 de agosto de 1793 e faleceu na cidade de Berlim, Alemanha, em 23 de abril de 1872. Ele estudou História Natural e Línguas na Universidade de Göttingen, de 1812 a 1815. Ignaz foi nomeado Secretário (1817-1821) e depois Chefe (1826-1828) da Legação da Prússia e do Conde von Flemming. Von Olfers chegou ao Brasil, tendo visitado o Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, de 1818 a 1819, em companhia do naturalista Friedrich Sellow. Ele ficou neste país até 1830 e o material zoológico coletado foi enviado aos museus de Viena e de Berlim. Em 1832, ele foi indicado embaixador da Prússia na Suíça. De 1839 a 1869, foi Diretor Geral do Museu Real de Berlim.

Ele descreveu a seguinte espécie: Torpediniformes: Narcinidae: *Narcine brasiliensis* (1831).

28. Edward Griffith (1790-1858)

Edward Griffith nasceu na cidade de Middlesex, Inglaterra, em 1790 e faleceu na cidade de Londres, Inglaterra, em 8 de janeiro de 1858. Em 1800, ele ingressou na *Saint Paul's School*, em Londres, onde ficou até 1806. Ele foi aceito no escritório de Apelações Comuns para atuar como funcionário. Depois se tornou um procurador e mestre na Corte das Apelações Comuns. Edward foi membro da *Zoological Society*, assim como da *Linnean Society* em 1822. Em 1821, publicou a primeira parte do livro *General and Particular Descriptions of the Vertebrates Animals*, tratando de símios e lêmures. Depois ele traduziu o *Animal Kingdom*, de Georges Cuvier, entre 1827 a 1834, com aditamentos. Ele estudou alguns peixes junto com Charles Hamilton Smith.

Griffith descreveu, junto com Smith, *Sphyrna levini* (1834) (Lamniformes: Sphyrnidae).

29. Wilhelm Peter Eduard Simon Rüppell (1794-1884)

Wilhelm Peter Eduard Simon Rüppell nasceu na cidade de Frankfurt-am-Main, Alemanha, em 20 de novembro de 1794 e faleceu em 10 de dezembro de 1884. Seu pai foi um próspero banqueiro. Ele estava destinado a ser um mercador, mas após visitar o Monte Sinai em 1817 ele resolveu estudar História Natural. Ele assistiu

conferências sobre Botânica e Zoologia oferecidas pelas Universidades de Pávia e de Gênova. Em 1821, como assistente do cirurgião Michael Hey fez a sua primeira expedição, atravessando o deserto do Sinai e, em 1822, explorou a região até atingir o Golfo de Aqaba; daí seguiu para Alexandria, subiu o rio Nilo até a Núbia, colecionando espécimes animais na área ao sul de Ambukol, retornando ao Cairo em julho de 1825. Ele voltou à Europa em 1827. Os espécimes que ele enviou a Philipp Jakob Cretzeschmar foram usados, produzindo o *Atlas zu der Reise im nordlichen Afrika*, publicado em 1826.

Ele descreveu uma espécie de tubarão, *Sphyrna mokarran* (Lamniformes: Sphyrnidae) (1835).

30. Leopold Joseph Franz Johann Fitzinger (1802-1884)

Leopold Joseph Franz Johann Fitzinger nasceu na cidade de Viena, Áustria, em 13 de abril de 1802 e faleceu na cidade de Hietzing, perto de Viena, em 20 de setembro de 1884. Desde jovem tinha interesse pelas plantas e com 14 anos de idade tornou-se aprendiz de farmácia. No ano seguinte ingressou na Universidade de Viena e passou a estudar Botânica e Zoologia com J. F. Jacquin. Em 1817, ele deixou de ser aprendiz e tornou-se assistente da *Naturalienkabinet*, que foi precursor do *Naturhistorisches Museum*, dirigido pelo genro de Jacquin, Carl von Schreiber. Foi voluntário do museu por 27 anos, até 1844, e se sustentava trabalhando para um partido político austríaco. Ele começou como responsável pelos vertebrados inferiores, deixou de lidar com os peixes e acrescentou os mamíferos aos seus deveres em 1844. Ele recebeu os graus honorários de M. D. pela Universidade de Königsberg (1833) e o grau de PhD (1834) pela Universidade de Halle, graças aos serviços que havia prestado ao Museu. Em 1861, se aposentou do museu e foi dirigir os zoológicos de Munique e Budapeste. Leopold publicou muitos artigos, sendo seu livro mais importante sobre herpetologia o *Neue Classification der Reptilien* (1826). Foi ele quem descobriu os órgãos copulatórios dos machos das cecílias em 1833/1834 e escreveu, em 1836, uma classificação das tartarugas. Outros dados sobre a sua vida e obra podem ser lidos em Adler (1989: 24-25).

Fitzinger descreveu a piramboia,

Lepidosiren paradoxa (Lepidosireniformes: Lepidosirenidae) (1837).

31. Johannes Peter Müller (1801-1858) (Figura 11)

Johannes Peter Müller nasceu na cidade de Koblenz, Alemanha, em 14 de julho de 1801 e faleceu na cidade de Berlim, Alemanha, em 28 de abril de 1858. Ele estudou Medicina na Universidade de Bonn, pela qual se graduou. Em 1824, era professor por essa universidade e, em 1826, professor associado à Fisiologia e, em 1830, professor titular da Medicina. De 1833 a 1858, foi professor de Anatomia e de Fisiologia na Universidade de Berlim, onde se tornou reitor em 1847. Com Magendie, ele é considerado o fundador da Fisiologia Moderna. Ele estudou a anatomia do ser humano e descobriu os dutos de Müller nas mulheres. Com seu assistente Friedrich Henle e também com Troschel fez a descrição de muitas espécies de peixes cartilaginosos e ósseos. Com Henle publicou o *Systematische Beschreibung der Plagiostomen* (1841) e com Troschel o *Horae ichthyologicae* (1845-1849). Outros dados sobre a sua vida e obra podem ser lidos em Debus (1968: 1225).

Müller descreveu Myliobatiformes:



Figura 11. Johannes Peter Müller (1801-1858) (data desconhecida).

Potamotrygonidae: *Rhinoptera brasiliensis* (1836), e as seguintes espécies em colaboração com Henle: Carcharhiniformes: Scyliorhinidae: *Schroederichthys bivius* (1838); Carcharhinidae: *Carcharhinus brevipinna* (1839); Lamniformes: Lamnidae: *Carcharhinus falciformis* (1839), *Carcharhinus isodon* (1839), *Carcharhinus leucas* (1839), *Carcharhinus limbatus* (1839), *Rhizoprionodon lalandi* (1839); Pristiformes: Pristidae: *Pristis perotteti* (1841); Rhinobatiformes: Rhinobatidae: *Rhinobatos horkelii* (1841), *Zapteryx brevirostris* (1841); Rajiformes: Arhynchobatidae: *Rioraja agassizi* (1841), *Sympterygia bonapartii* (1841); Potamotrygonidae: *Paratrygon aiereba* (1841), *Potamotrygon hystrix* (1841), *Potamotrygon motoro* (1841); Mobulidae: *Mobula japonica* (1841). Müller também descreveu as seguintes espécies junto com Troschel: Siluriformes: Heptapteridae: *Pimelodella cristata* (1848), *Pimelodella lateristriga* (1848); Characiformes: Curimatidae: *Curimatella alburna* (1844); Anostomidae: *Chilodus punctatus* (1844); Characidae: *Brycon falcatus* (1844); Serrasalminidae: *Metynnis hypsauchen* (1844), *Myleus asterias* (1844); Perciformes: Sciaenidae: *Pachypops trifilis* (1849); Cichlidae: *Acarichthys heckelii* (1849); Tetraodontiformes: Tetraodontidae: *Colomesus asellus* (1849), *Sphoeroides pachygaster* (1848).

32. Friedrich Gustav Jakob Henle (1809-1885)

Friedrich Henle nasceu na cidade de Fürth, na Baviera, Alemanha, em 9 de julho de 1809 e faleceu na cidade de Göttingen, Alemanha, em 13 de maio de 1885. Ele estudou Medicina nas Universidades de Heidelberg e de Bonn, e se diplomou em 1832. Trabalhou como assistente de Johannes Müller em Berlim durante seis anos, e estudou a anatomia de espécies de animais, a estrutura e desenvolvimento do cabelo, a distribuição epitelial no corpo humano, etc. Foi ele quem descobriu a Alça de Henle e os Túbulos de Henle. Na Universidade de Zurique, foi professor de Anatomia a partir de 1840 e, em 1844, mudou-se para a Universidade de Heidelberg, onde exerceu o cargo de professor de Anatomia, Fisiologia e Patologia. Nesta universidade, ele publicou uma monografia sobre os tubarões e raias (*Systematische Beschreibung der Plagiostomen*, 1841), com Johannes Müller, assim como a obra

Manual de Patologia Racional em 1846. Ele se mudou para Göttingen em 1852 e, em 1855, publicou o livro *Anatomia Humana Sistemática*, o mais completo da época. Ele publicou muitos trabalhos sobre anatomia. Outros dados sobre a sua vida e obra podem ser lidos em Debus (1968: 784).

Henle descreveu diversas espécies de Elasmobranchii em colaboração com Müller (ver lista na biografia de Müller).

33. Camillo Ranzani (1775-1841)

Camillo Ranzani nasceu na cidade de Bologna, Itália, em 1775 e faleceu na mesma cidade em 1841. Ele era padre e naturalista. Exerceu o cargo de diretor do Museu de História Natural de Bologna (hoje Museu de Anatomia Comparada), de 1803 a 1841. Ranzani escreveu *Elementi di Zoologia* (1819-1825).

Ranzani descreveu as seguintes espécies: Lamniformes: Lamnidae: *Carcharhinus porosus* (1839); Anguilliformes: Muraenidae: *Gymnothorax funebris* (1839); Ophichthidae: *Ophichthus cylindroideus* (1839); Beloniformes: Hemiramphidae: *Hyporhamphus unifasciatus* (1841); Siluriformes: Callichthyidae: *Megalechis personata* (1841); Perciformes: Scaridae: *Sparisoma amplum* (1841); Pleuronectiformes: Paralichthyidae: *Paralichthys brasiliensis* (1842), *Syacium micrurum* (1842); Tetraodontiformes: Monacanthidae: *Cantherines pullus* (1842).

34. William John Swainson (1789-1855) (Figura 12)

William John Swainson nasceu em Dover Place, Saint Mary Newington, Londres, em 8 de outubro de 1789 e faleceu em Fern Grove, Hutt Valley, Nova Zelândia, em 6 de dezembro de 1855. Ele gostava de animais desde criança e abandonou a escola quando tinha 14 anos de idade. Ingressou no Exército Britânico e atuou no Mediterrâneo, de 1807 a 1809, passando a maior parte do tempo na Sicília. Em 1808, ele publicou o opúsculo *Instructions for Collecting and Preserving Subjects of Natural History and Botany*. A convite do amigo inglês Henry Koster, veio para o Brasil, chegando a Recife em dezembro de 1817. Em Salvador (Bahia), ele encontrou os naturalistas Freyreiss e Sellow. Swainson aproveitou para

coletar material zoológico em Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, obtendo 760 peles de aves, 120 peixes, 20.000 insetos e 1.200 plantas, regressando à Inglaterra em 1818. Swainson se dedicou a estudar as aves que coletara, tendo publicado 3 volumes (1820-1823) do livro *Zoological Illustrations, or Original Figures and Descriptions of New, Rare, or Interesting Animals*. Deu publicidade também aos livros: *On the Natural History and Classification of Birds* (1837) e *A Selection of Birds of Brazil and Mexico* (1841). Swainson concorreu a uma vaga de curador do Museu Britânico de História Natural, mas não venceu o concorrente. Em 1840, publicou o livro *Taxidermy, with the Biography of Zoologists*. Nesse ano, resolveu imigrar para a Nova Zelândia, onde chegou a estudar plantas. Outros dados sobre a sua vida e atividades podem ser lidos no *Oxford Dictionary of National Biography*, 55: 192-193.

Swainson descreveu a espécie: *Anchovia clupeioides* (Clupeiformes: Engraulidae) (1839).

35. Richard Thomas Lowe (1802-1874)

Richard Thomas Lowe nasceu na cidade de Cambridge, Inglaterra, em 4 de dezembro de 1802 e faleceu num naufrágio perto de Sicília, Itália, em 13 de abril de 1874. Ele se graduou pela *Christ's College* de Cambridge em 1825 e no mesmo ano ingressou numa ordem religiosa. Já como clérigo, ele foi para a Ilha da Madeira,



Figura 12. William John Swainson (1789-1855) (data desconhecida).

Portugal, em 1832. Durante parte do seu expediente ele agiu como naturalista, estudando tanto a flora quanto a fauna do arquipélago. Ele estudava peixes e moluscos. Ele foi reitor em Lincolnshire, em 1854. Thomas escreveu um livro sobre a flora da Ilha da Madeira.

Thomas descreveu as seguintes espécies: Lamniformes: Alopidae: *Alopias superciliosus* (1839); Squaliformes: Etmopteridae: *Etmopterus pusillus* (1839); Aulopiformes: Alepisauridae: *Alepisaurus ferox* (1833); Perciformes: Serranidae: *Epinephelus marginatus* (1834); Scombridae: *Thunnus obesus* (1839); Bramidae: *Taractichthys longipinnis* (1843); Tetraodontiformes: Tetraodontidae: *Sphoeroides marmoratus* (1838).

36. François Liénard de La Mivoye (1782-1862)

François Liénard de Lamivoye nasceu no litoral da cidade de Orissa, Índia, em 29 de julho de 1782 e faleceu na cidade de Paris, França, em 6 de novembro de 1862. Era naturalista e gostava de estudar peixes. Foi um dos fundadores da *Society of Natural History de Mauritius* em 1829. Exerceu a vice-presidência da *Royal Society of Arts and Sciences of Mauritius* durante vários anos. Ele ficou rico atuando no comércio e com seus recursos fundou um museu de História Natural.

Ele descreveu o peixe-lua, *Masturus lanceolatus* (Tetraodontiformes: Molidae) (1840).

37. Leonard Jenyns (1800-1893)

Leonard Jenyns nasceu na cidade de Londres, Inglaterra, em 25 de maio de 1800 e faleceu na cidade de Bath, Inglaterra, em 1 de setembro de 1893. Ele ingressou no *Saint John's College*, em Cambridge, em 1818. Quando estava no segundo ano, o naturalista John Stevens Henslow (1796-1861) percebeu o seu interesse pela História Natural e os dois começaram a trabalhar juntos. Henslow acabou se casando com a sua irmã Harriet em 1823. Jenyns terminou o curso superior em 1822, e se tornou membro da *Linnean Society* e da *Cambridge Philosophical Society*. Ele foi co-fundador da *Ray Society*. Ele acabou escrevendo a biografia do cunhado Henslow, que foi seu mentor, assim como de Charles Darwin. Jenyns foi a primeira escolha do Capitão Fitzroy para participar da viagem pelo globo no Beagle. Por causa da saúde ele declinou

do convite e, em seu lugar, indicou Charles Darwin. Jenyns estudou os peixes capturados durante a viagem do Beagle: *Fish, The zoology of the Voyage of H. M. S. Beagle, under the command of Captain Fitzroy, R. N. during the years 1831-1836* (Smith, Elder & Co. London, 4 partes, 1842).

Jenyns descreveu as seguintes espécies: Myxiniformes: Myxinidae: *Myxine australis* (1842); Characiformes: Characidae: *Astyanax abramis* (1842), *Astyanax scabripinnis* (1842).

38. William Jardine (1800-1874) (Figura 13)

William Jardine nasceu na Escócia em 1800 e faleceu na cidade de Edinburgh, Escócia, em 21 de novembro de 1874. Foi um grande divulgador da História Natural, por ter publicado a obra *The Naturalist's Library*, em 4 volumes. Ela continha quatro secções: Ornitologia, Mastozoologia, Entomologia e Ictiologia, cada uma dirigida por um naturalista. Outra obra de sua autoria é *Natural History of Selbourne*, assim como *Illustrations of Ornithology*. Ele estudou alguns peixes marinhos e de água doce.



Figura 13. William Jardine (1800-1874) (data desconhecida).

39. Johann Jakob Heckel (1790-1857)

Johann Jakob Heckel nasceu na cidade de Mannheim, Áustria, em 23 de janeiro de 1790 e faleceu na cidade de Viena, Áustria, em 12 de março de 1857. Ele foi taxidermista e treinado como zoólogo, chegando ao posto de diretor da Coleção Ictiológica do Naturhistorisches Museum de Viena. Ao contrário de outros colegas, ele não era viajante nem explorador, mas um homem de gabinete, onde catalogava e estudava os espécimes que eram trazidos do exterior. Seu interesse pessoal era o estudo dos peixes, salientando-se o trabalho *Die Süßwasserfische der österreichischen Monarchie, mit Rücksicht auf die angrenzenden Länder bearbeit* (Os peixes de água doce da Monarquia da Áustria e países vizinhos) escrito em colaboração com Rudolf Kner (1858).

Heckel descreveu as seguintes espécies: Torpediniformes: Narcinidae: *Discopyge tschudii* (1846); Perciformes; Sciaenidae: *Plagioscion squamosissimus* (1840); Polycentridae: *Monocirrhus polyacanthus* (1840); Cichlidae: *Acaronia nassa* (1840), *Aequidens pallidus* (1840), *Aequidens tetramerus* (1840), *Biotodoma cupido* (1840), *Chaetobranchius flavescens* (1840), *Cichlasoma dimerus* (1840), *Crenicichla lenticulata* (1840), *Crenicichla lepidota* (1840), *Crenicichla reticulata* (1840), *Crenicichla semifasciata* (1840), *Mesonauta festivus* (1840), *Satanoperca daemon* (1840), *Satanoperca jurupari* (1840), *Symphysodon discus* (1840), *Uaru amphiacanthoides* (1840).

40. Charles Nicolas François Brisout de Barneville (1822-1893)

Charles Nicolas François Brisout de Barneville nasceu na cidade de Paris, França em 22 de julho de 1822 e faleceu na cidade de German-em-Laye, França, em 2 de maio de 1893. Ele foi presidente da *Société Entomologique de France* em 1873 e estudava Orthoptera e Coleoptera, e eventualmente peixes.

Barneville descreveu uma espécie: *Diodon eydeouxii* (Tetraodontiformes: Diodontidae) (1846).

Agradecimentos. Este artigo estava destinado a fazer parte do volume IV da “História da Zoologia no Brasil: século XIX”, projeto iniciado em 1996 e que foi abandonado, por causa das dificuldades em sua

publicação. O projeto foi desmembrado e a parte dos Vertebrados (Mamíferos, Aves, Anfíbios, Répteis e Peixes) recebeu tratamento separado. De 1996 a 1999 contamos com o auxílio do saudoso Prof. Dr. Lipke Holthuis (1916-2003), do *Natuurhistorisches Museum* de Leiden (Holanda), para completar os dados biográficos dos zoólogos em geral. Fica aqui registrado o nosso agradecimento póstumo. Nesta fase de conclusão dos peixes descritos no século XIX, contamos com a boa vontade do Prof. Dr. Kraig Adler, da *Cornell University*, a quem agradecemos e que nos forneceu os dados biográficos de alguns ictiologistas. A Internet também facilitou a nossa procura pelos dados biográficos dos ictiologistas, em especial o Google e a Wikipédia.

Referências.

- Adler, K. 1989. Contributions to the History of Herpetology. Editora World Congress of Herpetology, Canterbury, 178p.
- Buckup, P. A., N. A. Menezes & M. S. Ghazzi. 2007. Catálogo das espécies de peixes de água doce do Brasil. Editora do Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 195p.
- Debus, A. G. 1968. World Who's Who in Science. 1a edição. Editora Marquis Who's Who, Chicago, 1855p.
- Fittkau, E. J. 2001. Johann Baptist Ritter von Spix: primeiro zoólogo de Munique e pesquisador no Brasil. História-Ciências-Saúde, Fiocruz, 8(suplemento): 1109-1135.
- Garcia, R. 1922. História das explorações científicas (1:856-910). Dicionário Histórico, Geográfico e Ethnográfico do Brasil. Editora Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1688p.
- Le Tourneur, S, R. d'Amarat & R. Limoyer. 1962. Anselme Gaëtan Desmarest. Dictionnaire de Biographie Française, 10: 1437.
- Menezes, N. A., P. A. Buckup, J. L. Figueiredo & R. L. Moura. 2003. Catálogo das espécies de peixes marinhos do Brasil. Editora do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, 159p.
- Neiva, A. 1929. Esboço Histórico sobre a Botânica e Zoologia no Brasil, de Gabriel Soares de Souza, 1587, a 7 de setembro de 1922. Editora Sociedade Imprensa Paulista, São Paulo, 143p.
- New International Encyclopedia. 1905. Franz Eilhard Schulze.
- Nomura, H. 1997. Vultos da Zoologia Brasileira. 1a edição. Fundação Vingt-un Rosado, Coleção Mossoroense, Mossoró, Série C, 155pp.
- Nomura, H. 1998. Vultos da Zoologia Brasileira. 2a edição. Fundação Vingt-un Rosado, Coleção Mossoroense, Mossoró, Série C, 155pp.
- Nomura, H. 2013. Peixes brasileiros descritos no século XVIII e biografia de seus descritores. Boletim Sociedade Brasileira de Ictiologia, 107: 8-15.
- Oxford Dictionary of National Biography. 1885-1900. Editora Smith, Elder & Co., 63 volumes.
- Pinto, O. C. 1961. Estudo Crítico dos Trabalhos de Marcgrave e Piso sobre a História Natural do Brasil à Luz dos Desenhos Originais. Edição de Edgard de Cerqueira Falcão, São Paulo, 307p.
- Sommer, F. 1957. João Batista von Spix. Anhembi, 29: 4-25.

Professor aposentado do Departamento de Zootecnia, Escola Superior de Agricultura Luis de Queiroz, Universidade de São Paulo (nomura33@terra.com.br)

PEIXE DA VEZ

Atlantirivulus depressus (Costa, 1991)

Luisa M. Sarmiento-Soares, José L. Helmer & Ronaldo F. Martins-Pinheiro



Nome popular. Desconhecido na região que habita.

Informações gerais. Entre as bacias dos rios Frades e Buranhém, próximo às vilas de Trancoso e Arraial da Ajuda (Porto Seguro, BA), encontram-se as microbacias dos rios Trancoso, da Barra e Itaipé, com rios curtos, o maior deles com menos de 60 km de extensão (Sarmiento-Soares *et al.* 2009). A região é ocupada por importantes áreas florestadas, onde está localizado o PARNA Pau Brasil, circundado por um conjunto de unidades de conservação de caráter privado (Reservas Particulares do Patrimônio Natural, RPPNs), onde foram coletados exemplares de *Atlantirivulus depressus*.

Identificação. *Atlantirivulus* raramente ultrapassam 40 mm de comprimento padrão e distinguem-se dos demais rivulídeos pelo arranjo dos neuromastos na série infraorbital, curvatura do osso ângulo-articular e pelo ocelo na nadadeira caudal de fêmeas (Costa, 2008). *Atlantirivulus depressus* distingue-se das espécies congêneres por proporções corporais (Costa, 1991).

Biologia. *Atlantirivulus depressus* ocorre apenas em locais florestados, com denso sombreamento e cobertura vegetal. Os peixes foram capturados em riachos de primeira e segunda ordem, profundidade baixa, em geral não ultrapassando 50 cm, caracterizados pelas águas ácidas e avermelhadas, cor de chá mate. Os ambientes de vida de *Atlantirivulus depressus* correspondem a riachos e alagadiços de águas ácidas que ocorrem nas regiões litorâneas de Mata Atlântica do extremo sul da Bahia. Os indivíduos foram encontrados associados a bancos de folhíço submersos, de margens lamacentas e leito de areia e lama. Todos os locais estavam associados a florestas e circundados por vegetação ripária. Estes ambientes apresentam fluxo de água lento, com grande quantidade de matéria orgânica, sendo caracterizados por considerável variação sazonal em seu volume de água, por vezes chegando a secar durante o período de estiagem.

Distribuição. *Atlantirivulus depressus* foi descrita para a bacia do Rio João de Tiba, no município de Porto Seguro (Costa, 1991). A ocorrência da espécie na RPPN Estação Veracel, entre Porto Seguro e Santa Cruz de Cabrália, também na bacia do rio João de Tiba, é mencionada por Oliveira *et al.* (2010), mas sem menção de registro em coleções ictiológicas. O achado em duas localidades da microbacia do Rio da Barra, uma drenagem vizinha, próximo à vila de Trancoso ao sul do Rio João de Tiba, amplia a distribuição da espécie para a

região litorânea (lotes MBML 6632, 6647 e 6672).

Conservação. A expansão urbana e ampliação dos empreendimentos turísticos na região de Porto Seguro representam as principais ameaças à sobrevivência dos peixes de riacho. A permanência de populações de *Atlantirivulus depressus* no Rio da Barra reflete a importância das microbacias de Trancoso na conservação da ictiofauna nativa e exemplifica o quanto a existência de áreas protegidas contribui para prevenir a extinção de formas endêmicas de ambientes florestados de Mata Atlântica. É necessária a proteção mais efetiva das florestas nas baixadas litorâneas no extremo sul da Bahia, cujos riachos abrigam, além de *Atlantirivulus depressus*, espécies endêmicas de peixes ameaçadas de extinção (e.g., *Rachoviscus graciliceps*, *Acentronichthys leptos* e *Mimagoniates sylvicola*). O recente Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Rivulídeos (CEPTA, 2013), visa estabelecer mecanismos de proteção e anular a perda de hábitat de pouco mais de 50 espécies, mas não contempla *Atlantirivulus depressus* e *A. nudiventris*, endêmicas do extremo sul baiano e do sul do Espírito Santo, respectivamente. Levantamentos mais detalhados são necessários para estabelecer a atual distribuição de *Atlantirivulus depressus*. Em especial seria importante determinar se a espécie está presente no PARNA Pau Brasil.

Referências citadas.

- CEPTA. 2013. Sumário Executivo do Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Peixes Rivulídeos Ameaçados de Extinção. ICMBio.
- Costa, W. J. E. M. 1991. Description of two new species of the genus *Rivulus* (Cyprinodontiformes: Rivulidae) from eastern South American coastal plains. *Revue Suisse Zoologie*, 98(3): 581-587.
- Costa, W. J. E. M. 2008. *Atlantirivulus*, a new subgenus of the killifish genus *Rivulus* from the eastern Brazilian coastal plains (Teleostei: Cyprinodontiformes). *Vertebrate Zoology*, 58(1): 45-48.
- Oliveira, V. B., A. P. Paglia, M. Fonseca & E. Guimarães. 2010. RPPN e biodiversidade: o papel das reservas particulares na proteção da biodiversidade da Mata Atlântica. Belo Horizonte, Conservação Internacional. 48p.
- Sarmiento-Soares, L. M., R. Mazzoni, & R. F. Martins-Pinheiro. 2009. A fauna de peixes na bacia do rio dos Frades e microbacias vizinhas, extremo Sul da Bahia, Brasil. *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão*, 26: 25-46.

Museu de Biologia Prof. Mello Leitão; (luisa@nossosriachos.net – LMSP; ronaldo@nossacasa.net – RFMP);

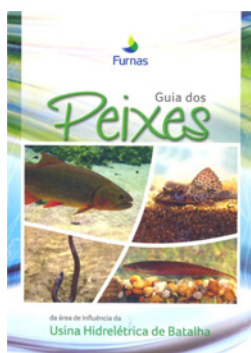
Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, PPGAN/UFES (LMSP);

Faunativa Consultoria (jlhelmer@uol.com.br – JLH).

NOVAS PUBLICAÇÕES



Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa
15 anos de Estudos da Ictiofauna do Alto Tocantins
 Rosana Mazzoni, Érica P. Caramaschi e Ricardo Iglesias-Rios
 (organizadores)



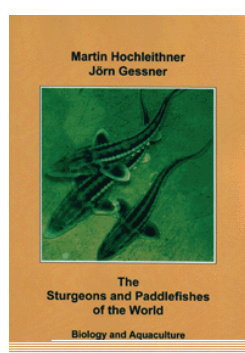
Guia de Peixes da área de Influência da
Usina Hidrelétrica de Batalha
 Felipe V. Manzano, Drausio F. Belote,
 Luana Q. Borde e Felipe S. M. Mattos



Biologie des poissons d'eau douce européens (2° Édition)
 Jacques Bruslé e Jean-Pierre Quignard



Physiology and Ecology of Fish Migration
 Hiroshi Ueda e Katsumi Tsukamoto



The Sturgeons and Paddelfishes of the World:
Biology and Aquaculture (3° Edition)
 Martin Hochleithner e Joern Gessner

EVENTOS

XXI Encontro Brasileiro de Ictiologia

1 a 6 de fevereiro de 2015, Recife, PE



A Comissão Organizadora do XXI Encontro Brasileiro de Ictiologia tem a honra de convidá-los para o evento que ocorrerá em Recife (PE), a “Veneza Brasileira”, entre os dias 01 e 06 de fevereiro de 2015. Aqueles interessados em discutir os mais variados aspectos deste magnífico acervo da biodiversidade, que são os peixes neotropicais, são convidados a conhecer a capital pernambucana, aproveitar suas belezas naturais, históricas e culturais e curtir a alegria e hospitalidade de seu povo. Acompanhe a organização do evento pelo site: <http://www.ebi2015.com.br>. Contamos com sua participação!

XXX Congresso Brasileiro de Zoologia

4 a 7 de fevereiro de 2014, Porto Alegre, RS



É com imensa satisfação que a cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, irá sediar pela terceira vez o Congresso Brasileiro de Zoologia (CBZ). As duas edições anteriores foram em 1982 (IX) e 1996 (XXI). O XXX CBZ está sendo organizado pela organização da Sociedade Brasileira de Zoologia (SBZ) e da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Neste momento, ocorre uma pré-seleção de temas para o Congresso e a organização do evento pede sua sugestão. Mande um e-mail até o dia 26/10/2012 para xxxcbz@pucrs.br indicando: 1) Tema e 2) Justificativa (em um parágrafo de cinco linhas, no máximo). Contamos com a participação de todos vocês!

Joint Meeting of Ichthyologists and Herpetologists

30 de julho a 3 de agosto de 2014, Chattanooga, E.U.A.



O encontro de ictiólogos da *American Society of Ichthyologists and Herpetologists* (ASIH) ocorrerá no final de julho e começo de agosto na cidade de Chattanooga, Tennessee (E.U.A.). O encontro será organizado pela Kansas State University e será realizado no *Chattanooga Convention Center*. Os resumos de trabalhos devem enviados até dia 31 de março de 2014. Mais informações estão disponíveis através do site: <http://www.dce.k-state.edu/conf/jointmeeting/>.

American Fisheries Society Annual Meeting

17 a 21 de agosto de 2014, Québec City, Canadá



O 144° encontro da *American Fisheries Society* (AFS) ocorrerá em agosto deste ano em Québec City, Canadá. À beira do rio St. Lawrence, Québec City é uma das cidades mais belas do mundo. Québec City é a capital do estado de Québec, um estado de colonização francesa. Os resumos de trabalhos devem ser enviados até dia 14 de fevereiro de 2014. Mais informações no site: <http://afs2014.org/>.

AUMENTANDO O CARDUME

É com satisfação que anunciamos a todos que estamos implementando um novo sistema de pagamento, no qual será possível aceitar pagamentos com cartões de crédito feitos diretamente no site da Sociedade. Hoje em dia, o pagamento das anuidades é feito através de boleto bancário. Confira em breve no nosso site!

De começo de julho ao fim de setembro, nosso cardume de associados à SBI aumentou. Confira nossa novas filiações!

Christian de Mello Vieira, Domingos Garrone Neto, Francisco Alexandre Costa Sampaio, Isabella Simões, Jefferson Verdan, José Antônio Moreira Pinto, Karine Orlandi Bonato, Luana Wiczorek Fucks, Oscar Vitorino, Priscilla Caroline Silva, Roberto Noronha Campos, Tony Vieira.

Deixe sempre o seu cadastro atualizado, fazendo login no site da Sociedade com o seu email e senha. Qualquer dúvida, nos escreva.

PARTICIPE DA SBI

Para se filiar à SBI, basta acessar a homepage da sociedade no endereço <http://www.sbio.bio.br>, e cadastrar-se. A filiação dá direito ao recebimento de exemplares da revista *Neotropical Ichthyology* (NI), e a descontos na inscrição do Encontro Brasileiro de Ictiologia e na anuidade da Sociedade Brasileira de Zoologia. Além disso, sua participação é de fundamental importância para sustentar a SBI, uma associação sem fins lucrativos e de Utilidade Pública

oficialmente reconhecida.

Para enviar suas contribuições aos próximos números do Boletim da SBI, basta enviar um email à secretaria (contato.sbi@gmail.com). Você pode participar enviando artigos, fotos de peixes para a primeira página, fotos e dados sobre o 'Peixe da Vez', notícias e outras informações de interesse da sociedade.

Contamos com a sua participação!

EXPEDIENTE

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ICTIOLOGIA

CNPJ: 53.828.620/0001-80

DIRETORIA (biênio 2013-2014)

Presidente: Dr. Oscar Akio Shibatta (shibatta@uel.br)

Secretário: Dr. Fernando C. Jerep (fjerep@gmail.com)

Tesoureiro: Dr. José Birindelli (josebirindelli@yahoo.com)

CONSELHO DELIBERATIVO

Presidente: Dr. Francisco Langeani Neto

Membros: Dr. Alexandre Clistenes

Dr. Carla S. Pavanelli

Dr. Claudio de Oliveira

Dr. Leonardo Ingenito

Dr. Paulo A. Buckup

Dr. Roberto E. dos Reis

Secretaria e Tesouraria da SBI: Departamento de Biologia Animal e Vegetal, Universidade Estadual de Londrina, Caixa Postal 10.001, 86057-970, Londrina, PR.

BOLETIM DA SBI, N° 108

Edição: Diretoria da SBI

Diagramação: José L. O. Birindelli & Fernando C. Jerep

Email: contato.sbi@gmail.com

Homepage: <http://www.sbi.bio.br>

Fotografias da primeira página: (1) *Anisotremus virginicus*, Laje de Santos, Santos, SP; (2) *Pterolebias longipinnis*, bacia do rio Paraguai, Corumbá, MS; (3) *Synbranchus marmoratus*, rio Aripuanã, RO; (4) *Corydoras trilineatus* e *C. cf. griseus*, bacia do rio Madeira, Porto Velho, RO. Fotos por José Birindelli (1 e 4), Oscar Shibatta (2) e Leandro Sousa (3).

1	2	4
	3	

Os conceitos, ideias e comentários expressos no Boletim Sociedade Brasileira de Ictiologia são de inteira responsabilidade de quem os assinam.